

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

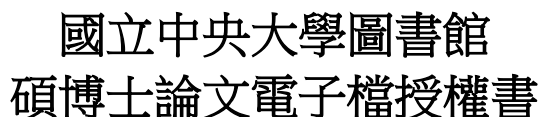
綠光準相位匹配二倍頻質子交換鎂摻雜鈮酸鋰
波導的製程研究

Process development of proton-exchanged
waveguides in periodically poled $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$
for green second harmonic generation

研究生：邱寶賢

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國九十八年 十月



本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

()不同意，原因是：

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 邱寶賢

研究生所提之論文

綠光準相位匹配二倍頻質子交換鎂摻雜鈮

酸鋰波導的製程研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳長生 (簽章)

98 年 10 月 26 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 邱寶賢 研究生

所提之論文

綠光準相位匹配二倍頻質子交換鎂摻雜鈮酸

鋰波導的製程研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

楊士禮

饒銘元

陳長宏

中華民國

98年

10月

26

日

論文摘要

鈮酸鋰具有良好的非線性、電光及鐵電性質，因此我們可以利用這些特性在鈮酸鋰晶片上製作多功能的積體元件。本論文即在研發結合先進光學非線性準相位匹配(Quasi-Phase Matching)技術及高品質光學波導技術，以鎂摻雜鈮酸鋰晶體為非線性光學波導基材，製作微型綠光二倍頻(Second-Harmonic Generation)雷射晶片，以應用於微投影或光通訊等積體系統。

本研究成功的利用外加高電場法在5mol.%鎂摻雜鈮酸鋰(MgO:LiNbO₃)基材上製作出週期約18 μ m的三階準相位匹配1064nm $\rightarrow$ 532nm二倍頻晶片，晶疇反轉深度可達整個晶體厚度(~500 μ m)而晶疇反轉佔空比(duty cycle)約為50%。

本論文主要嘗試以軟質子交換式法(Soft Proton Exchange, SPE)製作光學波導於所製作的鎂摻雜晶格極化反轉鈮酸鋰(periodically poled lithium niobate; PPLN)二倍頻晶片上，並與退火式質子交換法(Annealed proton exchange, APE)作比較。我們成功的試驗出MgO:LiNbO₃在利用苯甲酸鋰與苯甲酸做質子置換液以達到 α -晶相所需的混合比例閥質，也因此成功的做出了單模準相位匹配二倍頻軟質子交換波導。這些相關研究成果至今仍無文獻發表。但因波導等效折

射率的預測偏失，使得在綠光二倍頻轉換效率上未達預期。我們相信在相同的泵浦耦合效率下，低損耗、無 β -晶相死層之軟質子交換式波導的效率會比退火式質子交換波導更好。

本研究正接續以正確的等效折射率來製作高效率的準相位匹配二倍頻軟質子交換波導。本論文亦提出改良逆質子交換波導製程來完成支持波模對稱的波導製作，以進一步提高非線性波導之泵浦耦合效率。

Abstract

It is possible to implement a multi-function optical device in a single lithium niobate (LiNbO_3) crystal by ingenious integration and use of its good nonlinear-optical, electro-optical, and ferroelectric properties. In this thesis, we have integrated the advanced quasi-phase matching (QPM) technique and high-quality optical waveguide fabrication technique in a $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ substrate to develop a miniaturized green second-harmonic-generation (SHG) chip. Such a SHG chip can be integrated in a micro/pico-projector or optical communication system.

In this study, we have first successfully fabricated a 3rd order QPM grating of 18 μm , phase-matching to the 1064nm $\rightarrow$ 532nm SHG process, in 5-mol.% $\text{MgO} : \text{LiNbO}_3$ chip by using the high-temperature electric-field poling method. The poled domain depth can be as deep as the chip thickness ($\sim 500 \mu\text{m}$) with a domain duty cycle of $\sim 50\%$.

We next attempted to implement an optical waveguide in the fabricated periodically poled MgO doped lithium niobate ($\text{MgO}:\text{PPLN}$) SHG chip by using the soft proton exchange (SPE) method. The characterized results have been compared to the waveguides fabricated with the annealed proton exchange (APE) method. In this work, we have experimentally figured out the threshold of the mixing ratio of the lithium benzoic acid to the benzoic acid as the proton exchange solution to achieve the fabrication of the α -phase waveguide in $\text{MgO} : \text{LiNbO}_3$. We have also successfully fabricated single-mode QPM SHG SPE waveguide in $\text{MgO} : \text{LiNbO}_3$. We believe this could be the first result reported.

However, because of the mistaken prediction of the waveguide effective refractive index, the measured SHG efficiencies from the fabricated $\text{MgO}:\text{PPLN}$ SHG SPE waveguides were not as expected. Nevertheless, we believe the low-loss, dead-layer-free SPE waveguides could be advantageous over the conventional APE waveguides for the nonlinear-optical applications.

Based on these results, we are continuously developing a high-efficiency $\text{MgO}:\text{PPLN}$ SHG SPE waveguides by using the precise waveguide design parameters. Besides, we have also proposed an

improved fabrication process for the implementation of the reverse proton exchange (RPE) waveguides in $\text{MgO} : \text{LiNbO}_3$. Such a waveguide is a buried waveguide supporting more symmetric waveguide modes so as to enhance the light coupling efficiency between the pump laser source and the nonlinear-optical waveguide.

致謝

第一個要感謝的當然是我的父母及家人，辛苦的供我念到碩士學位，讓我不用為了生活而煩惱，能夠一心一意的專心求學。

第二要感謝的是 陳彥宏教授，感謝他不遺餘力的教導，無論是在製程上、量測上及理論上，都非常的細心的指導，也教導了我們許多做人處事應有的態度及道理。

第三要感謝提供儀器的清大 黃衍介教授及 鍾德元教授在儀器上的幫忙，沒有這些儀器，我的實驗將會是困難重重。

再來就是要感謝實驗室所有戰友的幫助，尤其是最後一個月，學聰、佳昇、俊霖、冠祥、耀賢在waveguide製程及拋光的定力相助；映佑、宏昱、秉忠、俊宇在poling上的大力幫忙，有些甚至是為了我熬夜趕工，流血流汗，真的讓我深刻的感動在心。當然還有之前學長昭弘、正良、聖龍、錫雄的細心教導，還有瑞文學長辛苦的幫我改論文。還有一個陪伴了我兩年多的戰友偉堃在實驗上的建議及速食上習慣的影響，這兩年我吃得好開心。我們的實驗室真的很不錯，實驗時互相幫忙，輕鬆時一起打球、跑模擬、唬爛、拱人…，就是因為有了這些，使得這兩年多的時光不會這麼難熬。還要感謝以前同學及幸運草的陪伴，互相鼓勵，互相支持，雖然有的不一定在念書，但卻共同朝著自己的目標而前進。讓我感覺到不是孤單一人，而是一起奮鬥。

目錄

第一章 緒論

1-1 非線性光學波導簡介.....	1
1-2 研究動機.....	2
1-3 內容概要.....	8

第二章 非線性波導理論

2-1 簡介.....	9
2-2 倍頻耦合理論.....	9
2-3 準相位匹配理論.....	12

第三章 質子交換波導理論

3-1 簡介.....	19
3-2 質子交換波導介紹.....	19
3-3 質子交換波導理論	
3-3-1 退火式質子交換波導.....	26
3-3-2 軟質子交換式波導.....	30
3-3-3 逆質子交換式波導.....	31

3-3-4	軟質子交換波導模擬.....	32
-------	----------------	----

第四章 元件製程

4-1	週期性極化反轉元件製程.....	37
-----	------------------	----

4-2	波導的製程流程.....	46
-----	--------------	----

第五章 製程分析與量測結果

5-1	軟質子交換式波導製程分析.....	57
-----	-------------------	----

5-2	逆質子交換式波導製程分析.....	68
-----	-------------------	----

5-3	量測分析.....	70
-----	-----------	----

第六章 結論與未來展望

6-1	結論.....	73
-----	---------	----

6-2	未來展望.....	73
-----	-----------	----

參考文獻

圖目

圖 1-1 鎂、鋅摻雜及無摻雜鈮酸鋰與轉換波長偏移關係圖.....	5
(a)為元件溫度與波長偏移關係圖	
(b)為 25 度時入射時間與波長偏移關係圖	
圖 2-1 動量守恆示意圖.....	13
圖 2-2 Nicolaas Bloembergen.....	14
圖 2-3 準相位匹配動量守衡示意圖.....	14
圖 2-4 準相位匹配晶體構造示意圖.....	15
圖 2-5 準相位匹配倍頻產生示意圖.....	17
圖 3-1 質子交換晶格延展示意圖.....	20
圖 3-2 純鈮酸鋰應力和非尋常光折射率上升的關係圖.....	21
圖 3-3 CLN-硬酯酸-閥質關係圖.....	23
圖 3-4 HTPe 模擬折射率與深度關係圖.....	24
圖 3-5 利用苯甲酸做質子交換，溫度為 280°C，持續 20 小時的折射率 對深度作圖.....	27
圖 3-6 質子交換氫離子濃度示意圖.....	28
圖 3-7 單模 1550nm 的退火式質子交換波導折射率分佈示意圖...	29
圖 3-8 模擬單模波長 1064nm 軟質子交換波導折射率分佈圖.....	31
圖 3-9.....	33

波導寬度為 $7\mu\text{m}$, 表面折射率變化為 0.02, 深度為 $1.5\sim 4\mu\text{m}$ 之光場模擬圖：

(a) 深度= $1.5\mu\text{m}$, (b) 深度= $2\mu\text{m}$, (c) 深度= $2.5\mu\text{m}$

(d) 深度= $3\mu\text{m}$, (e) 深度= $4\mu\text{m}$, $m=0$, (f) 深度= $4\mu\text{m}$, $m=1$

圖 3-10 1064nm 光波在波導寬度為 $7\mu\text{m}$, 表面折射率變化為 0.02, 深度 $3\mu\text{m}\sim 4\mu\text{m}$ 的傳播效率圖.....	35
圖 3-11 對 1064nm 所計算波導寬度為 $7\mu\text{m}$, 表面折射率變化為 0.02, 深度為 $4\mu\text{m}$ 之波導其折射率分佈圖.....	36
圖 4-1 電場極化電極製作流程示意圖.....	38
圖 4-2 純鈮酸鋰極化反轉製程示意圖.....	39
圖 4-3 高溫電場晶格極化反轉製程架構示意圖.....	40
圖 4-4 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 晶疇極化反轉外加電場與輸出電流圖.....	41
圖 4-5 晶疇極化反轉製程施加電場圖.....	42
圖 4-6 晶疇極化反轉製程輸出電流圖.....	43
圖 4-7 極化反轉製程電場示意圖.....	43
圖 4-8 晶疇極化反轉後之晶體經氫氟酸蝕刻後的週期性結構, Duty cycle 約為 40:60.....	44
圖 4-9 指叉式電極示意圖.....	45
圖 4-10 魚骨頭式電極示意圖.....	45

圖 4-11 波導通道製程流程圖.....	47
圖 4-12 為寬度 $7\mu\text{m}$ 波導，利用二氧化矽為阻擋層，用顯微鏡在倍率 100 下的觀察形。.....	48
圖 4-13 為寬度 $8\mu\text{m}$ 波導，利用二氧化矽為阻擋層，用顯微鏡在倍率 100 下的觀察形。.....	48
圖 4-14 為寬度 $9\mu\text{m}$ 波導，利用二氧化矽為阻擋層，用顯微鏡在倍率 100 下的觀察形。.....	48
圖 4-15 藥品及樣品封管圖.....	49
圖 4-16 氣密chamber實體構造圖.....	50
圖 4-17 軟質子交換波導樣品容器架構圖.....	50
圖 4-18 此為晶體在 $\rho=0.5\%$, 330°C 下 RPE 製程所造成的表面破壞.	52
圖 4-19 曲線(1)為 n_o 曲線(2)為 n_e ，利用 ammonium dihydrophosphate melt 在 220°C 下進行 14hr 的質子交換，在 330°C 下進行 110hr 的退火，並利用硝酸鋰溶液在 300°C 下進行 100hr 的逆置換。虛線為退火後的折 射 率 分 佈 ， 實 線 為 逆 置 換 後 的 折 射 率 分 佈	53
圖 4-20 PE-280 度-45hr 並經由 380 度 20hr 的退火之後產生的晶格破.....	54
圖 4-21 鈮酸鋰結構圖.....	54

圖 4-22 prism coupler 架構示意圖.....	56
圖 5-1 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-1.5%.....	59
圖 5-2 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2%.....	59
圖 5-3 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.3%.....	59
圖 5-4 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.5%.....	60
圖 5-5 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.8%.....	60
圖 5-6 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-3%	60
圖 5-7 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-5%.....	60
圖 5-8 SPE 閾值對應波導深度與折射率之分佈圖.....	61
圖 5-9 閾值對應折射率與深度的變化.....	62
圖 5-10 將未處理過的 MgO-LiNbO ₃ 做 X-ray 繞射量測.....	63
圖5-11將MgO-LiNbO ₃ 在180°C作質子交換並持續38hr，並做X-ray繞射 量測.....	64
圖 5-12 X-ray 繞射量測 CLN 之晶相與對應的角度圖.....	64
圖 5-13 MgO : LiNbO ₃ -PE-280 度-3hr-APE-350 度-10hr...	65
圖 5-14 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.3%-角度變化為 540.36” ..	66
圖 5-15 MgO:LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.5%-角度變化為 449.928” ..	66
圖 5-16 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.8%-角度變化為 504”	66
圖 5-17 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.3%.....	67

圖 5-18 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.5%.....	67
圖 5-19 MgO : LiNbO ₃ -300 度-120hr-2.8%.....	68
圖 5-20 MgO : LiNbO ₃ -PE-245 度C-94.5hr-APE-350 度C-40hr 所量 測得之折射率與深度分布圖。(a)線為prism coupler所量得之APE的 曲線圖，而(b)線是我們希望逆置換後所造成的折射率分佈的改 變。.....	69
圖 5-21 SPE-waveguide 量測架構示意圖.....	70
圖 5-22 二倍頻532nm輸出功率對應溫度圖.....	71
圖 5-23 1064nm 經SPE波導後遠場模態之光場分佈.....	72
圖6-1 傳統RPE製程步驟方法.....	74
圖6-2圖 設計之RPE製程步驟.....	75

表 目

表 1-1 三種非線性材料的比較.....	4
表 1-2 各式長成態之鈮酸鋰晶體特性比較表.....	6
表 3-1 質子式波導比較表.....	26

第一章 緒論

1-1 簡介

1960年代，雷射的發明，為積體光學開了先端。一個同調(coherent)雷射光不難想到要像電子系統一樣可以被調制，但是這樣的雷射系統需要研磨相當準確的菱鏡、透鏡....等等，而這些物品架設起來相當的損耗空間，又要避免所有的外在影響及擾動，所以架設使用時都必須在光學桌上，可以說是既不經濟又不實惠，所以為了追求便利性，人們開始想到是否可以將這一個系統盡量縮小，小到可以拿在手上隨時使用。於是在1969 年貝爾實驗室的Stewart E. Millern 提出積體光學(IntegratedOptics, I.O.)[1]的想法。所謂的積體光學，就是將所有的元件製作在一個小小的基板上，使其具有多功能的效用。例如鈮酸鋰這種晶體，因為其材料具有多種特性，像是非線性系數、聲光係數、電光係數、壓電性...等等。以雷射為光源，波導為路徑，並以較小的電壓驅動，可以達到微小化使其可攜帶，也不容易受到震動、溫度變化...等外界干擾，影響了系統的穩定度。本論文即在研發以(鎂摻雜)鈮酸鋰晶體為基材之非線性光學波導，以應用於微投影或光通訊等積體系統。

1-2 研究動機

雷射，在目前生活科技應用上，可說是非常的廣泛。舉凡生物醫療、光學儲存、光學讀取、顯示科技都有其應用。但目前所較能方便取得的光源如二極體雷射(laser diode)，雖然其製作成本小、體積小，但是因為材料上的限制，亦無法製作出所有波段的雷射。像是三原色(RGB)中的綠光目前就無法製作；藍光也成本甚高。因此受限於增益介質(Gain medium)而必須利用現有的雷射波長去轉換出其他波長的雷射。

非線性波長轉換就是其中一種技術，利用非線性的混波原理(wave mixing)就是其轉換的主要機制。混波現象是由於材料中具備的第二階、第三階甚至是更高階的介電極化率所產生的非線性效應。利用材料中的第三階非線性系數可以用於四波混合(Four wave mixing：FWM)形成波長轉換，但是其缺點為轉換效率不高，可以利用共振的方式來改善，但也造成了提高雜訊的缺點。一般而言，非線性系數相差一階其大小相差極大，所以轉換效率當然也是低階的較高，因此利用第二階來做三波混合的非線性轉換是較為廣泛的應用。而目前來說利用對鐵電性(ferroelectric)非線性光學介質製作出週期性的光柵結構來空間調制二階非線性系數 $\chi^{(2)}$ 補償因為色散關係(dispersion relation)所造成的相位不匹配的技術是目前較受矚目的研究之一。此理論在1962年，Nicolaas

Bloembergen 等人提出，稱之為準相位匹配(Quasi Phase Matching, QPM)。
[2][3]。而此項技術終於在1995年由L. E. Myers等人以電場極化方式成功
地在鈮酸鋰晶體上達成(稱為週期性晶格極化反轉鈮酸鋰；(Periodically
Poled Lithium Niobate, PPLN)[4]作為波長轉換的原件。PPLN發展至今算
是一項成熟的技術，這項技術可以使基材中的 $\chi^{(2)}$ 藉由晶疇(crystal
domain)之極化反轉而具有類似光柵的週期性結構，利用此結構所形成
的空間頻率來做為光波間非線性波長轉換的相位補償。雖然此技術將非
線性系數做了一個週期性結構的改變，但卻不影響基材本身的 $\chi^{(1)}$ ，也
就是不會對基材本身的折射率造成任何的改變。

相對於其他的材料，鈮酸鋰晶體(Lithium niobate； LiNbO_3)具有
優良的電光、聲光及非線性係數。除了這些特性外，它亦具有寬廣的光
穿透範圍($\sim 0.34\text{-}4.5\ \mu\text{m}$)；晶體可獲得之尺寸大($\sim 4''$)並且價格相對低廉。
基於以上這些原因，我們認為此材料相當適合用於光開關、光取樣、光
轉換或是光調變器...等各式的應用上。

鈮酸鋰是一種人造物質，為負單軸(Negative Uniaxial)雙折射晶體，
因此光波在此晶體內可同時具有尋常光折射率(Ordinary refractive index)
及非尋常光折射率(Extraordinary refractive index)，其基本的特性如表

1-1。

利用非線性轉換波長的方法，理論上以PPLN可以轉換產生出的雷射波長範圍相當的廣泛，其範圍可從紅外光至深藍($4.5\mu\text{m}\sim 0.34\mu\text{m}$)[5][6]，因為晶體具有相當高的非線性係數($d_{33}=27\text{pm/volt}$)，所以有不錯的轉換效率，如果能夠再配合耦合效率良好的波導，只需要通過一次的泵浦光(pump Light)，就可達到63%的轉換效率[7]。本實驗發展綠光雷射主要是利用非線性光學中二倍頻(Second Harmonic Generation; SHG)的原理，使1064 nm紅外光雷射倍頻效應轉換成為532 nm的綠光雷射[8]。

非線性基材的選擇上，除了考慮非線性係數的大小之外，尚還需考慮到材料光折變效應(Photorefractive) 對轉換效率的影響。而較常使用的非線性材料約有以下幾個：鈮酸鋰、鉭酸鋰及KTP。其特性如表1-1：

表1-1 三種非線性材料的比較[9]

材料 特性	透明區域 (nm)	矯頑電場 (kv/mm)	非線性係數 d_{33} (pm/V)	抗光折變
LiNbO ₃	300~5000	21	27	最差
LiTaO ₃	280~5200	21	15.9	中等
KTP	350~4500	5	10.7	較好

雖然Ⅲ-V族晶體有更大的非線性系數，如GaAs、GaP、InSb，但因為晶體結構的關係造成他們沒有雙折射的特性，因此無法像鐵電晶體易以電場極化方式製作高品質之準相位匹配元件。

Zhenhuan Ye 等人在2005 年所發表的paper[10]中有提到，若以鈮酸鋰為基材，在高功率的雷射入射情況下，晶體轉換出的藍光會因為在連續紅外光照射下，產生了衰減的現象。且由於光折變的效應，會導致波長在轉換的過程中產生偏移，引響了元件的穩定度，如下圖1-1[10]：

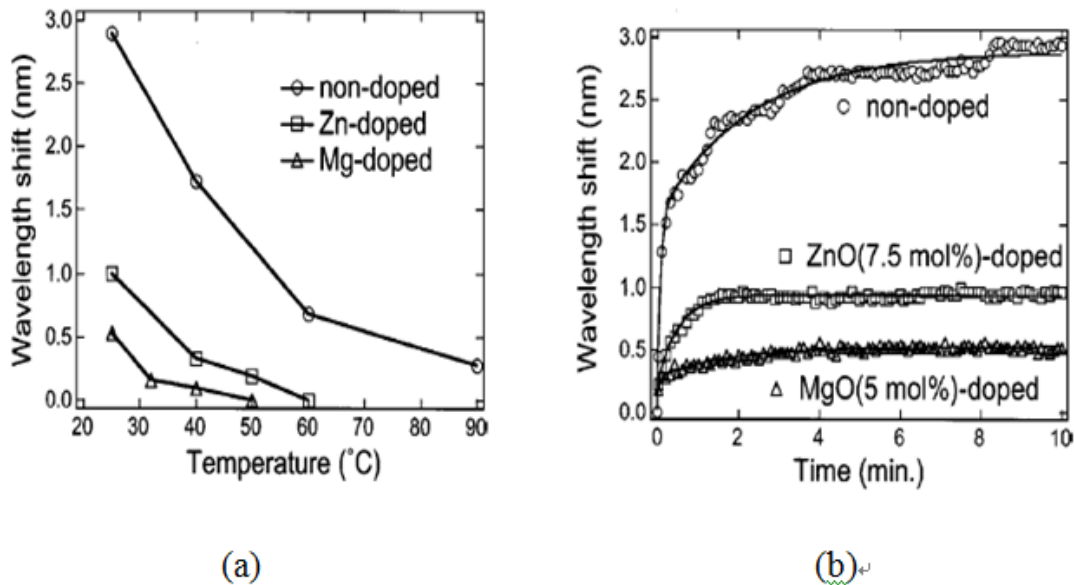


圖 1-1 鎂、鋅摻雜及無摻雜鈮酸鋰與轉換波長偏移關係圖[10]

(a)為元件溫度與波長偏移關係圖

(b)為 25 度時入射時間與波長偏移關係圖

甚至會因為光折變的效應，而導致元件的損毀。所以為了改進這些缺點，

可以選用在長晶過程中摻雜氧化鎂或氧化鋅的鈮酸鋰晶體。摻雜 ZnO 的鈮酸鋰，可大幅降低矯頑電場(coercive field)至 4~5kv/mm 及改善光折變(Photorefractive)的效應。若摻雜氧化鎂不只可以降低矯頑電場，更可以將光折變的效應降低二數量級[11][12]。各式長成態之鈮酸鋰晶體其抗光折變的效益比較如表 1-2。

表1-2 各式長成態之鈮酸鋰晶體特性比較表

	[Li]:[Nb]:[Mg]	Curie temperature (°C)	Doping threshold (mol.%)	Absorption edge (nm) at $\alpha = 20 \text{ cm}^{-1}$	Coercive field (kV/mm)	Sellmeier equation	E-O coefficient, r_{33} (pm/V)	Optical damage resistance
CLN	48.5:51.5:0	~1140	--	316	~21	✓	31.5	~kW/cm ²
SLN	49.7:50.3:0	~1193	--	305	~5	--	38.3	<0.1kW/cm ²
Mg:CLN	46.1:51.6:2.9	~1213	~4.6	--	~4.5	✓	--	~100-1000kW/cm ²
Mg:SLN	48.8:50.2:1.0	~1213	~1.8	300	-	✓	--	>10000kW/cm ²
Zn:CLN	--	--	~6.2	--	-	✓	--	~100kW/cm ²

利用此化學計量法(SLN)所定義出的適當MgO摻雜濃度，我們可以看出抗光折變效應比未摻雜鈮酸鋰高了10000倍以上。但因SLN之生長需極高之長晶技術，價格高昂且取得不易，因此本論文將會以MgO:CLN晶體為主要基材進行製作，其抗光折變效應仍比未摻雜鈮酸鋰高了100-1000倍以上。

根據非線性光學SHG轉換效率公式如下[13]：

$$\eta = \frac{8\pi^2}{c\epsilon_0} \frac{d_{\text{eff}}^2}{n_{2\omega,\text{eff}} n_{\omega,\text{eff}}^2 \lambda^2} L^2 \frac{P_\omega}{A_{\text{ovl}}} \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta\beta L}{2}\right) \quad (1-1)$$

c 為真空中光速， ϵ_0 為真空介電常數， d_{eff} 為等效非線性係數， $n_{2\omega,\text{eff}}$ 為二倍頻在晶體中的等效折射率， $n_{\omega,\text{eff}}$ 為pump光在晶體中的等效折射率， L 為晶體長度， P_{ω} 為pump光能量， A_{ovl} 為模態重疊有效面積。當侷限縮小光束截面積時，單位截面積能量(intensity)就能夠提高，由公式(1-1)可知轉換效率是與強度成正比的。而侷限縮小光束截面積的方法，就讓光沿著晶體上製作的波導(waveguide)傳遞。而在鈮酸鋰晶體上製作光學波導的方式有許多種，像是屋脊式波導(ridge type waveguides)、鈦擴散式波導(Ti-diffused waveguides)、退火式質子交換式波導(annealed proton exchanged waveguides)、軟質子交換波導(soft proton exchange waveguides)、逆質子交換波導(reverse proton exchange waveguides)。波導的加入，不僅僅可以提高轉換效率，更可以減少光發散損耗，使得其能量能夠有效率的傳輸。

但像是屋脊式波導，M.Iwai 等人在2003 年所發表的文獻中，其波導的傳播損耗較大[14]；而退火式質子交換式波導，J.L. Jackel在1982年的文獻中提到了此方法會在表面形成死層，造成非線性係數的破壞[15]。因此在本研究中，為了改進這些缺點，決定利用軟質子交換法(Soft Proton Exchange, SPE)及逆質子交換法(Reverse Proton Exchange, RPE)作為本研究中的波導主要製作法。此二種方法不像退火式質子交換法會

有死層(dead layer)的產生，傳播損耗相較於其他波導也較小，且在CLN上皆已經有成功做出的例子出現，但在 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 上在我所搜尋的論文中卻未曾看過成功發表的文章，相信在製作上應該具有某些困難度而具深入探討之價值，而這些困難點將會在之後的章節做個討論。而我們也首次成功地完成了SPE $\text{MgO}:\text{PPLN}$ 波導二倍頻晶片的製作與特性量測。

1-3 內容概要

本論文主要研發以 $\text{MgO}:\text{PPLN}$ 波導製作二倍頻元件。第二章將對於非線性光學、波導的耦合理論及準相位匹配(quase-phase matching)的技術與原理做個概述。第三章將會對各種質子交換式波導(proton exchange, PE) 之機制與原理做深入探討與分析，並對軟質子交換(soft proton exchange, SPE)做進一步的討論。第四章則是元件製程的參數與步驟。第五章將會對製程的結果及量測數據做分析。第六章將會對本論文做總結以及未來的發展。

第二章 非線性波導理論

2-1 簡介

準相位匹配理論(Quasi-Phase Matching ,QPM)及波導理論的結合，不僅僅可以增加轉換效率，更使光學元件積體化往前邁進了一大步。目前能夠同時實現應用這兩種技術之光學材料並不多，本實驗選擇以鎂摻雜鈮酸鋰(MgO:LiNbO₃)為基底。此基材不僅僅具有鐵電性，也有相當好的電光、聲光以及非線性係數，而鎂摻雜更使得鈮酸鋰在短波長時有較高的抗光折變效應。

而在此章節，將會詳細的介紹準相位匹配二倍頻理論與光波導耦合理論。

2-2 二倍頻波導耦合理論

由 Maxwell 電磁波理論的下列四個式子

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \tilde{\mathbf{B}}}{\partial t} \quad (2-1)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = \tilde{\mathbf{J}} + \frac{\partial \tilde{\mathbf{D}}}{\partial t} \quad (2-2)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}} = \rho \quad (2-3)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{B}} = 0 \quad (2-4)$$

ρ 為自由電子體電荷密度， $\mathbf{E}$ 為電場， $\mathbf{H}$ 為磁場， $\mathbf{B}$ 是磁通量， $\mathbf{D}$ 為電位移， $\mathbf{J}$ 是電流密度。 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{D}$ 與物質有關，而與非線性係數有關的是電

位移 $\tilde{D}$ 。其表示式如下：

$$\tilde{D} = \epsilon_0 \tilde{E} + \tilde{P} \quad (2-5)$$

經由(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5)我們可以推導出下列式子

$$\nabla^2 \tilde{E} - \mu_0 \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \sigma \frac{\partial \tilde{E}}{\partial t} = \mu_0 \frac{\partial^2 \tilde{P}}{\partial t^2} \quad (2-6)$$

μ_0 和 ϵ_0 分別代表真空中的磁導率和介電常數， ϵ 為介電係數， σ 為導電係

數。 $\tilde{P}$ 為電偶極，他可以由power series來表示

$$\begin{aligned} \tilde{p}(t) &= \epsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \epsilon_0 \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots \\ &\equiv \tilde{P}^{(1)}(t) + \tilde{P}^{(2)}(t) + \tilde{P}^{(3)}(t) + \dots \end{aligned} \quad (2-7)$$

進行頻率轉換時，一般是利用到非線性物質的第二階非線性係數。

第二階以上的非線性係數固然可用，但是由於愈高階的非線性係數愈小，

需要更大的電場才能發現它的效應，因此，我們利用第二階非線性係數。

我們將 $\tilde{P}$ 重新表示成

$$\begin{aligned} P_{NL} &= P_{NL}(\omega) + P_{NL}(2\omega) \\ &= d_0 d(x, y) d(z) \epsilon_0 [2E_{2\omega}(2\omega)E_{1\omega}^*(\omega) + E_{1\omega}(\omega)E_{1\omega}(\omega)] \end{aligned} \quad (2-8)$$

其中 d_0 代表介質中原本的非線性係數， $d(x, y)$ 代表介質橫向非線性係數

的分佈， $d(z)$ 代表歸一化後在 z 方向介質非線性係數的分佈。而我們可

以將光場表示成：

$$E_{i\omega}(z, t) = \frac{1}{2} \xi_i e_i(x, y) [E_{z,i\omega} \exp[-j(\omega_i t - \beta_i z)] + C. C] \quad (2-9)$$

下標 $i=1, 2$ 分別代表泵浦及二倍頻光， β 為傳播常數， $\xi_i = \sqrt{\frac{2}{n_{i\omega} c \epsilon_0}}$ 為歸一

常數， n 為折射率， c 為真空中光速， $e_i(x, y)$ 代表光場歸一化後橫向分

佈定義為：

$$\iint_{-\infty}^{\infty} e_i^2(x, y) dx dy = 1 \quad (2-10)$$

將(2.8)(2.9)代入(2.6)式中，並經由Slowly varying envelope approximation (SVEA)的簡化：

$$\left| \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial z^2} \right| \ll \left| \beta \frac{\partial \tilde{E}}{\partial z} \right| \quad (2-11)$$

我們可以得到下列二個式子：

$$\frac{d\tilde{E}_{2\omega}}{dz} = -jK_{2\omega} v d(z) E_{1\omega}^2 \exp[-j\Delta\beta z] \quad (2-12a)$$

$$\frac{d\tilde{E}_{1\omega}}{dz} = -jK_{1\omega} v d(z) E_{1\omega}^* E_{2\omega} \exp[-j\Delta\beta z] \quad (2-12b)$$

K 為耦合效率係數可以表示成：

$$K_i = \sqrt{\frac{2\omega^2 d(z)^2}{n_{2\omega} n_{1\omega}^2 c^3 \epsilon_0}} = \sqrt{\frac{8\pi^2 d(z)^2}{n_{2\omega} n_{1\omega}^2 c \epsilon_0 \lambda^2}} \quad (2-13)$$

$d(z)$ 為非線性係數， β 為傳播常數， $n_{2\omega}$ 為二倍頻在晶體中的折射率，

$n_{1\omega}$ 為 pump 光在晶體中的折射率，基模與 SHG 二倍頻模態重疊

(overlap)的積分，可以表示成：

$$v = \iint_{-\infty}^{\infty} d(x, y) e_1(x, y) e_2(x, y) dx dy \quad (2-14)$$

而對於轉換效率上，基頻與二倍頻模態重疊的部分占了很大的影響力，

若模態重疊的部分越多，代表能量轉換的範圍也越大，相對的轉換效率

也會越好；相反的，若模態重疊的部分越少，代表能量轉換的範圍也越

小，相對的轉換效率也會越差。而對於重疊的有效面積(A_{eff})與基頻、二

倍頻模態重疊積分上的關係是成平方反比，因此我們可以用下列的式子來表示：

$$A_{\text{eff}} = \frac{1}{|v|^2} \quad (2-15)$$

且假設為低轉換效率(即 nondepleted pump)和波導損耗可以忽略之下，將(2.12a)及(2.12b)作聯立解，我們可以解出下列的式子：

$$E_{2\omega}(x, y) = -jKvd(z)E_{1\omega}^2(x, y)L\exp\left(\frac{j\Delta\beta z}{2}\right)\text{sinc}\left(\frac{\Delta\beta z}{2}\right) \quad (2-16)$$

L 為晶體的有效長度； $d(z)$ 為晶體傳輸經過的非線性係數； $\Delta\beta$ 為基頻與二倍頻的相位差。

假設晶體長度為 L ，其轉換效率為：

$$\eta_{\text{waveguide}} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{8\pi^2}{C\varepsilon_0 n_{\omega,\text{eff}} n_{2\omega,\text{eff}} \lambda^3} L^2 \frac{P_{\omega}}{A_{\text{eff}}} \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta\beta L}{2}\right) \quad (2-17)$$

與 Bulk 的轉換效率比較：

$$\eta_{\text{bulk}} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{16\pi^2}{C\varepsilon_0 n_{\omega} n_{2\omega} \lambda^3} L P_{\omega} \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta\beta L}{2}\right) \quad (2-18)$$

波導的轉換效率比 Bulk 的轉換效率高了 $\frac{L\lambda}{2n_{2\omega}A_{\text{eff}}}$ ，此一數值通常會大於

100 倍以上，這也是我們製作波導的主要原因。

2-3 準相位匹配理論

在非線性頻率轉換原理中，相位匹配是一個必備的條件。在二倍頻轉換時，當基頻光與倍頻光能在晶體中以相同的速度傳播(相位匹配)，

形成建設性能量的轉移，進而產生倍頻光並提升轉換效率，我們可以由

圖 2-1 來做個了解：

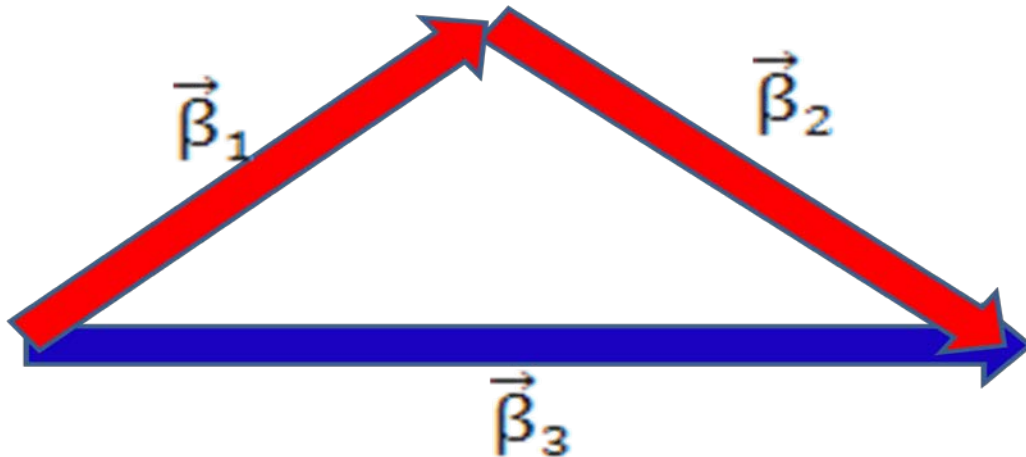


圖 2-1 動量守恆示意圖

β_1 、 β_2 及 β_3 分別代表角頻率為 ω_1 、 ω_2 及 ω_3 之波數。

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (2-19)$$

$$\vec{\beta}_3 = \vec{\beta}_2 + \vec{\beta}_1 \quad (2-20)$$

$$\Delta\vec{\beta} = \vec{\beta}_3 - \vec{\beta}_2 - \vec{\beta}_1 = 0 \quad (2-21)$$

在一般的情況之下，我們是利用晶體中的雙折射效應來達到相位匹配的條件。利用雙折射晶體達到匹配的條件雖然是可行，但是他有太多的限制及不方便性，所以才會發展出準相位匹配的理論。

1962年，Nicolaas Bloembergen圖2-2，等人提出準相位匹配理論 (Quasi Phase-matching：QPM)

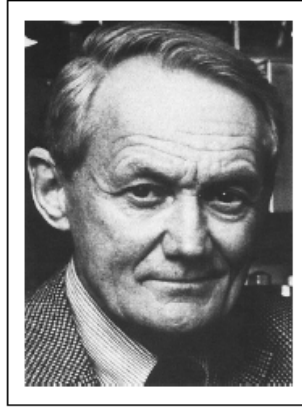


圖 2-2 Nicolaas Bloembergen

利用此方法可以有效率的提高波長的轉換效率。而近年來，由於製程的改進及進步，利用非線性晶體做出週期性晶格極化反轉來達到phase matching所轉換出來的能量，已經可以達到很高的效率。

以PPLN為例，將入射光沿著X軸的方向入射晶體，偏振為Z方向做兩道光的合頻，如圖2-3:

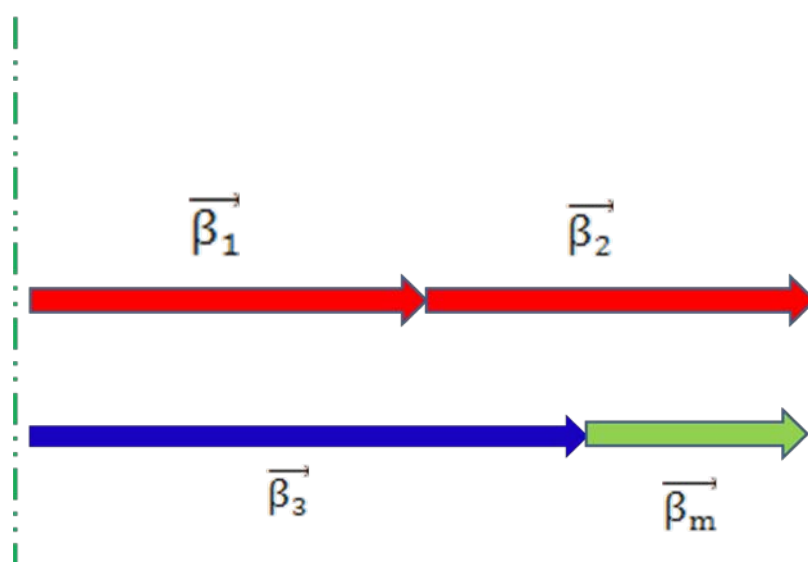


圖2-3 準相位匹配動量守恒示意圖

其中在未做任何結構的鈮酸鋰晶體，其 $\Delta\vec{\beta} = \vec{\beta}_3 - \vec{\beta}_2 - \vec{\beta}_1 \neq 0$ ，因此我們利用人工的方式在晶體上做了一個週期性的結構如圖2-4：

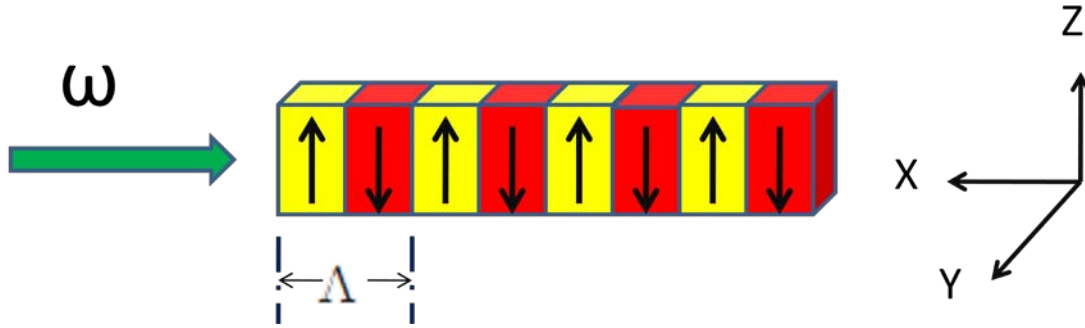


圖2-4 準相位匹配晶體構造示意圖

而此晶疇極化方向的週期性結構會使晶體非線性係數之值其符號也產生週期性的改變，因而產生的空間頻率(倒晶格向量) β_m 用以補償光波混頻的相速度不匹配[16]，我們以下列的數學式子來表示此週期性結構：

$$d(z) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp\left(-j \frac{2m\pi}{\Lambda} z\right) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp(-j\beta_m z) \quad (2-22)$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin\left(\frac{m\pi D}{2}\right) \quad (2-23)$$

G_m 為傅立葉轉換係數； D 為晶疇之 duty cycle，為極化反轉製程後正極化區域和負極化區域的面積比；

$$\beta_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} = \frac{2\pi}{\lambda_\omega} (n_{2\omega} - n_\omega) \quad , m=1.2.3..... \quad (2-24)$$

增加一個補償相位 K_m ，而達到相位匹配； $\Delta\vec{\beta} = \vec{\beta}_3 - \vec{\beta}_2 - \vec{\beta}_1 - \vec{\beta}_m = 0$ 。

而 $\beta_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$ 即為上述所說的補償相位， m 為其準相位匹配的階數

($m=1,2,3,\dots$)， Λ 為其準相位匹配所需要的週期。

Λ 的算法為 $\Lambda = \frac{2\pi}{\beta_1+\beta_2-\beta_3} = 2L_{\text{coh}}$ ， L_{coh} 即為此三波混頻的同調長度，

意思是說當晶體上沒有做任何的結構也就是相位不匹配(non-phase matching)時，當光從 0 走到 L_{coh} 時，合頻強度是增強的；而當光從 L_{coh} 走到 $2L_{\text{coh}}$ 時，其合頻強度是變弱的。而如果做了一個補償相位，則在 L_{coh} 走到 $2L_{\text{coh}}$ 時，因為相位的補償，合頻強度就會往上增長。

以本論文的實驗 Second Harmonic Generation (SHG) 為例子，其 Coupled wave equation 為：

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dz} = -jK_{2\omega}vd(z)E_{1\omega}^2 \exp(-j\Delta\beta z) \quad (2-12a)$$

$$\frac{d\bar{E}_{1\omega}}{dz} = -jK_{1\omega}vd(z)E_{1\omega}^*E_{2\omega} \exp(-j\Delta\beta z) \quad (2-12b)$$

鈮酸鋰經過高電壓之後產生的週期性反轉晶格，其非線性係數 $d(z)$ 也產生了週期性的變化，其變化我們可以用下列的傅立葉式子來表示：

$$d(z) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp\left(-j\frac{2m\pi}{\Lambda}z\right) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp(-j\beta_m z) \quad (2-25)$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2-26)$$

D 為 duty cycle，其定義為無反轉區域與有反轉區域的比例。在 $D=0.5$ 時，其 G_m 會有一個最大值：

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) = \begin{cases} 0 & , \text{當 } m \text{ 為偶數} \\ 2/m\pi & , \text{當 } m \text{ 為奇數} \end{cases} \quad (2-27)$$

$$\beta_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad , m=1.2.3..... \quad (2-28)$$

我們將(2.25)及(2.26)代入(2.12a)，則可以重新寫成：

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dz} &= -jK_{2\omega} \nu |d_{33}| E_{1\omega}^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp(-j\beta_m z) \exp(-j\Delta\beta z) \\ &= -jK_{2\omega} \nu |d_{33}| E_{1\omega}^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-j(\Delta\beta + \beta_m)z} \\ &= -jK_{2\omega} \nu |d_{33}| E_{1\omega}^2 \left(e^{-j(\Delta\beta - \frac{2\pi}{\Lambda})z} - \frac{1}{3} e^{-j(\Delta\beta - \frac{2\pi}{\Lambda} \times 3)z} + \frac{1}{5} e^{-j(\Delta\beta - \frac{2\pi}{\Lambda} \times 5)z} - \dots \right) \end{aligned} \quad (2-29)$$

當 $m=1$ 時，我們稱為第一階，此時有最大的轉換效率；當 $m=3$ 時，階數為三階。以此類推後面的階數。用此方法，雖然其轉換曲線無法像利用角度相位匹配的方法得到那麼高轉換效率(僅在理想情況下，現有之雙折射晶體難以達成)，類似 exponential growth。如圖 2-5 所示：

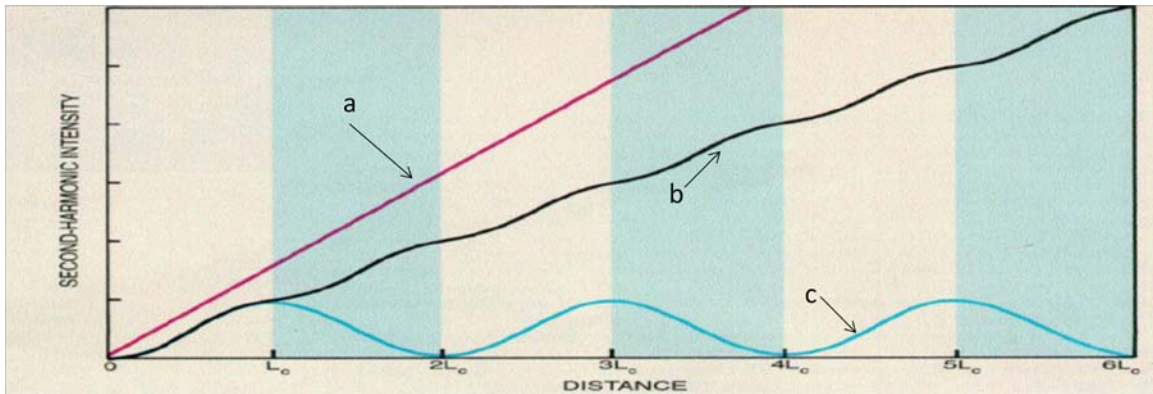


圖 2-5 準相位匹配倍頻產生示意圖[17]

此圖為在非線性晶體中產生二倍頻能量之示意圖。(a)線是使用角度相位匹配在理想況狀下所得到的效率曲線。但利用此方法有以下的幾個缺點：

1. 角度的容忍度非常小，如果晶體長度夠長，只要偏離一點點，就會使轉換效率造成很大的 phase mismatching。
2. 允許的角度不一定有最大的非線性係數。
3. 並不是每種波長轉換過程都可以找到適合的雙折射晶體。
4. 也有可能造成 work off 的現象。

(c)線為相位不匹配時的曲線，(b)線為利用 QPM 的原理所成長的曲線，我們可以很容易的看出，雖然利用 QPM 的原理所做出來的效率沒有比完美的相位匹配來的好(亦即利用相同的非線性係數的前提下)，通常僅利用 QPM 技術可以使晶體使用到最大的非線性係數，而角度相位匹配通常受限於角度、方向....等等，無法利用到最大的非線性係數，所以經過 QPM 設計後反而能得到較高的轉換效率。而且還可以利用不同的週期去配合所需要轉換的波長，所以理論上在晶體的透明光譜區間內皆可進行高效率之波長轉換；因設計上光波皆沿晶體主軸行進且偏振皆與光軸平行，所以不會有 work off 的現象發生。

第三章 質子交換波導製作原理

3-1 簡介

許多的非線性積體光學的研究都是以 LiNbO_3 為材料，為了增進效率，更在此種材料上研究各種波導的優異。而其中最成熟的技術之一便是質子交換式波導。

質子交換式波導依製程上的不同大約可分為以下幾種：退火式質子交換波導(anneal proton exchange ,APE)、[18]高溫式質子交換波導(high temperature proton exchange ,HTPE)[19]、逆質子交換波導(reverse proton exchange ,RPE)[20]及軟質子交換波導(soft proton exchange ,SPE) [21]。在這麼多的質子交換波導裡，都各有其優缺點，我們將會在之後進行說明。

3-2 質子交換波導介紹

鈮酸鋰質子交換這項技術是在1982年由J. L. Jackel 所提出的[22]。而質子交換，顧名思義就是利用酸中的 H^+ 置換鈮酸鋰中部分的 Li^+ [23][24]，形成 $\text{H}_x\text{Li}_{1-x}\text{NbO}_3$ ，其中x代表鈮酸鋰晶體中氫離子的濃度，不同的濃度會造成不一樣的折射率變化，與原本的鈮酸鋰相比，其尋常

光折射率(n_0)會減少，而非尋常光折射率會增加(n_e)，利用此種特性，我們可以將非尋常光折射率增加的部分當作波導，做為一個導光層。

質子交換化學反應式為：



x 代表氫離子濃度，當氫離子與鋰離子做置換後，會使得晶格產生延展的效果，如圖3-1所示[25]

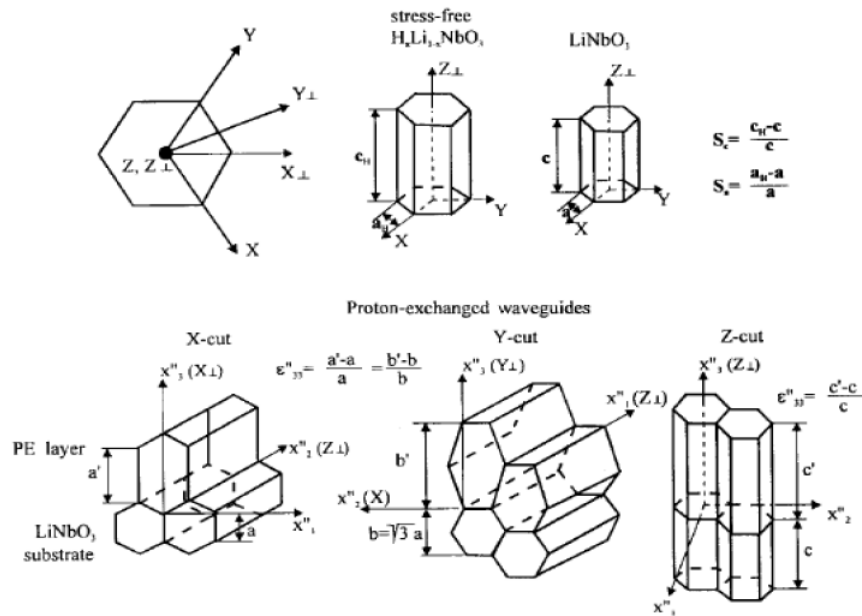


圖3-1 質子交換晶格延展示意圖[25]

晶體表面晶格的延展產生應力(stress)。經過質子交換(proton exchange)後的 $\text{MgO} : \text{LiNbO}_3$ ，非尋常光折射率(extraordinary index)在表面會形成步階式(step like function)的折射率上升，而尋常光的折射率(ordinary

index)微量下降。且在過去的文獻中有提到用過其他種的有機酸進行質子交換。例如:苯甲酸(benzoic acid)、硬脂酸(stearic acid)、棕梠酸(Palmitic Acid)、檸檬酸(adipic Acid)...等等。而不同的氫離子濃度會造成不一樣的晶格變化[26]，因而產生不一樣的應力。應力和尋常光折射率(ordinary index)的關係圖如圖3-2 所示[26][27]：

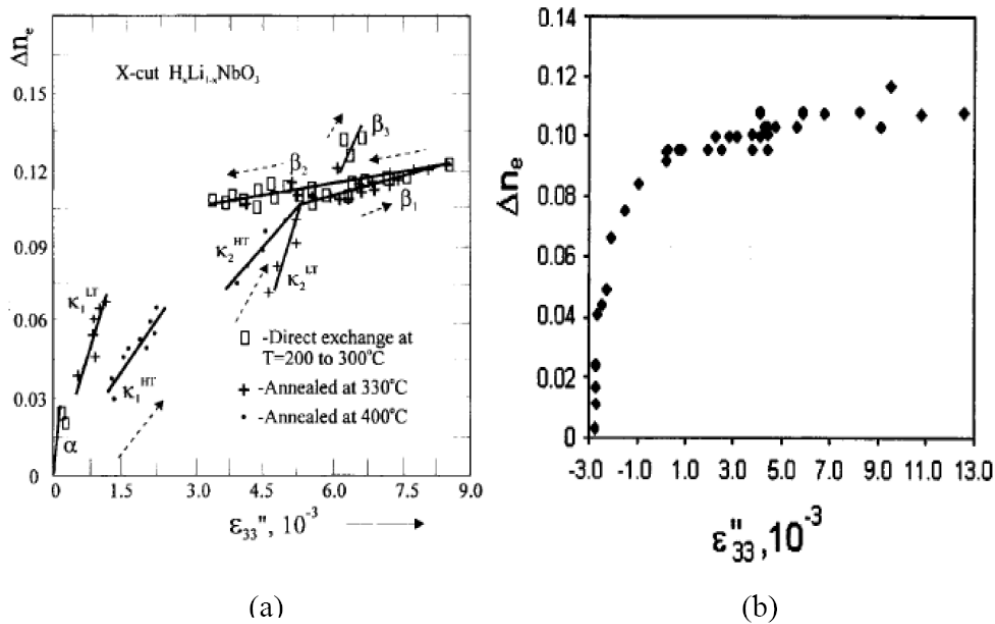


圖3-2純鈮酸鋰應力和非尋常光折射率上升的關係圖(a)CLN，(b) $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ ：

LiNbO_3 [26][27]

此圖是以X-cut晶體為例，(a)圖是CLN，而(b)圖是 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 。由此二圖我們可以看到一些明顯的不同。純鈮酸鋰的應力與折射率的變化曲線是不連續的，由此我們可以很容易藉由折射率變化來判別晶體結構。但是 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 卻不同，其應力與折射率的變化幾乎是連續性的，

所以無法輕易以折射率變化來辨別晶體的狀況，必須經由X-ray 繞射儀才能進一步判別晶相。

而質子交換後之波導再經過退火(Anneal)的處理，會使得表面折射率下降，使得非尋常光的折射率變化下降至0.03左右，晶格也從 β -phase轉變成 α -phase(因晶格產生的變化，依照應力變化的不同而定義出不同的phase，如圖3-2(a)。傳播損耗也降低至約0.3 dB/cm。但是由於質子交換為一種強置換，會在退火後仍舊在晶體表面一淺層($\sim 1\ \mu\text{m}$)形成一”死層(dead layer)”。所謂的死層即是指電光係數、非線性係數幾乎快接近零，且無法經由退火恢復晶格。因此發展出其他更多的質子交換波導製程技術來克服此一問題。像是氣相質子交換(vapor-phase proton exchange)、逆質子交換(reverse proton exchange)、高溫質子交換(high temperature proton exchange)及軟質子交換 (soft proton exchange)法等。

在退火式質子交換波導中，雖然製程上相對於其他種波導較為快速且使用溫度也相對較低，但此種製程卻會造成死層的產生，降低了非線性係數而影響轉換效率。所以為了避免死層的產生，可以使用其他幾種製程，以下我們將會對這些製程做一個介紹及比較。

高溫式質子交換波導(high temperature proton exchange ,HTPE)

高溫式質子交換顧名思義就是利用較高的溫度做質子交換，但其中最重要的是藥品濃度的配置。如果我們只單純用苯甲酸或是硬脂酸做置換的話，其效果將會是 PE 的強置換，且因為在高溫之下，還會有破壞晶體表面的可能性。所以我們需要加入苯甲酸鋰或是硬脂酸鋰，降低其置換速度。而酸液的濃度在某一個值時，置換結果會同時產生兩種 phase， β -phase 和 α -phase，也就是說可以同時產生 PE 及 APE 的效果，而此濃度的值我們稱之為閥值： $\rho = \frac{m_{LS}}{m_{LS} + m_{AS}}$ ， m_{LS} 為硬脂酸鋰的重量， m_{AS} 為硬脂酸的重量。在不同的溫度及不同的閥值之下，我們可以得到如圖 3-3[28]的關係圖：

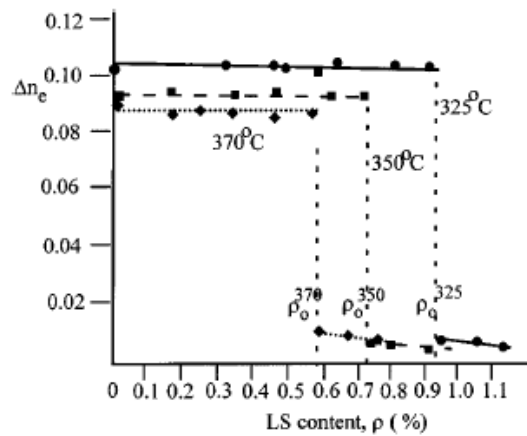


圖 3-3 CLN-硬脂酸-閥質關係圖[28]

由此圖可以看出當閥值超過某一個值時，其折射率會大幅下降；而如果剛好為閥值附近，則同時產生兩種折射率的變化，其深度對應折射率的示意圖如圖 3-4 所示[28]：

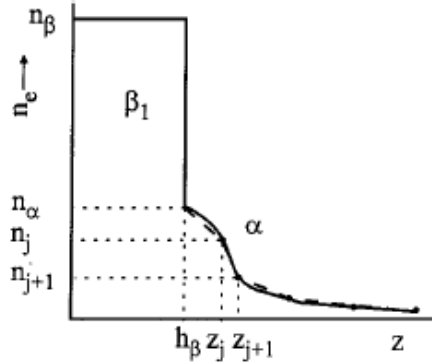


圖 3-4 HTPe 模擬折射率與深度關係圖[28]

由此圖我們可以看出此種方法可以直接形成兩種 phase： β -phase 和 α -phase，就像是同時產生 PE 及 APE 的效果一樣。而很明顯的 β -phase 並不是我們要的，因為 β -phase 會有較大的傳播損耗且對於晶格的形變較為嚴重，因此破壞了某些晶體物理特性，例如非線性係數、電光係數... 等等。而 α -phase 才是我們所要的結果，且利用此方法所產生的 α -phase 與 APE 方法所產生的 α -phase 最大的不同點就是它是直接形成該晶相，所以該區晶體的晶格不會產生明顯改變，也就有較低的傳播損耗。但麻煩的是利用此方法雖然可以直接產生我們想要的效果，但對於表面的 β -phase 卻需要用到面拋光將其磨掉，而面拋光是一種技術性較高的技術，所以這並不是一個理想的方法。

軟質子交換波導 (soft proton exchange ,SPE)

軟質子波導的製作方式跟高溫質子波導的製作方式非常的類似，唯一不一樣的就是使用高於閾值的藥品濃度，如圖 3-3 所表示，如果我們配置藥品濃度在閾值以上的話，則置換過程會從強置換轉換成弱置換，質子交換直接形成 α -phase，就不會有明顯的相位轉移，因而可以保持原有晶格的特性，像是非線性係數、光電係數...等等。而且此種製程不需要太精密的面拋光，所以對於製作高品質波導而言，此種方法是一種不錯的方法。

逆質子交換波導 (reverse proton exchange ,RPE)

逆質子交換波導在製程過程中，步驟是較為繁複的。第一道為 PE 過程形成 β -phase；第二道再經由退火，將氫離子往下擴散，並形成 α -phase；第三道也是最重要的一道，經由一逆質子交換過程將上層的氫離子置換成鋰離子使其還原成原晶體結構而免除死層的問題。前面幾種方法都是經由擴散的方式形成波導，根據熱擴散理論都是以近似 erf-function ($\text{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-w^2} dw$) 的折射率分佈曲線往下擴散，所以分佈曲線並不是對稱的；而逆退火質子交換波導可以將折射率分佈曲線變成對稱型的分佈。而對稱及非對稱最主要的差別就是在模態重疊的部分。根據第二章非線性光學波導理論，如果泵浦光(1064nm)的模態與二倍頻

(532nm)的模態重疊的越好，輸出的轉換效率就會越高。而對稱型的波導其模態的重疊效果是最好的。表 3-1 為此四種波導的特性比較表：

表 3-1 質子式波導比較表

Type Property	HTPE	SPE	APE	RPE
Power of exchange	strong	weak	strong	strong
(dead layer)	removed	NO	NO	removed
Process Temperature	300°C	350°C	350°C	350°C
Process Time	5hr	72hr	20hr	100hr
α -phase	direct	direct	indirect	indirect
Index-profile	asymmetric	asymmetric	asymmetric	symmetric

3-3 質子交換波導源里

3-3-1 退火式質子交換波導 (Anneal Proton Exchange, APE)

質子交換波導的理論中，對於退火式質子交換波導已建立的相當完整，所以對於軟質子交換式波導，本論文將從退火式質子波導的理論去推導出軟質子交換的波導模型。

根據熱擴散的原理，質子交換後氫離子的分佈為一個步階式函數。如圖 3-5 所示：

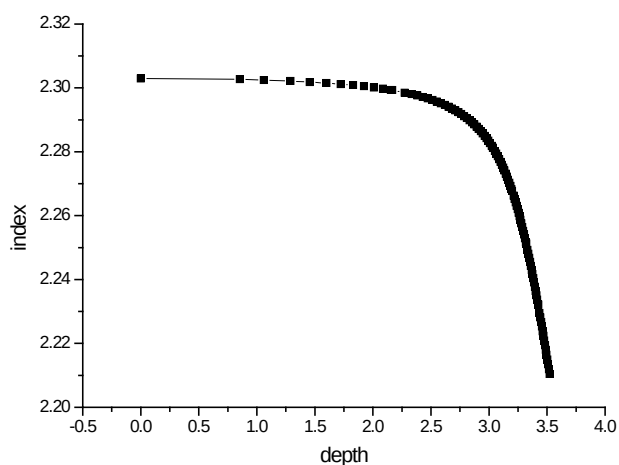


圖 3-5 利用苯甲酸做質子交換，溫度為 280°C，持續 20 小時的折射率對深度作圖

氫離子擴散方程遵循熱擴散的理論方程[29]

$$d_e = \sqrt{4D_e(T_e)t_e} \quad (3-1)$$

d_e 代表擴散的深度， D_e 代表在溫度 T_e 下的擴散係數， t_e 代表擴散的時間。

而因 D_e 與溫度有關，根據 Arrhenius law[30][31] 我們可以將其寫成下列

的表示式：

$$D_e(T_e) = D_e \exp\left(-\frac{E_e}{kT_e}\right) \quad (3-2)$$

D_e 表擴散係數， E_e 代表活化能， k 代表普郎克常數。

在經過質子交換(Proton exchange, PE)之後，會在表面累積氫離子而形成

一層有固定濃度的有限氫離子擴散源。其行為如圖 3-6[32]。

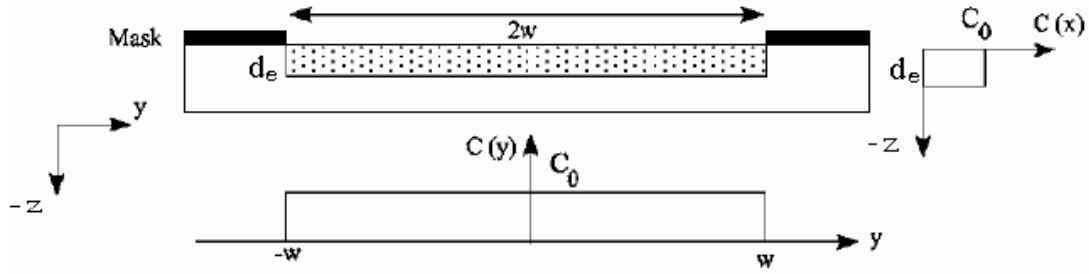


圖 3-6 質子交換氫離子濃度示意圖[32]

接下來的退火過程，根據一維的擴散方程：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{d}{dz} \left[D(C) \frac{dC}{dz} \right] \quad (3-3)$$

C 代表氫離子濃度，而 z 代表深度

假設擴散源氫離子只有在表面一層，厚度為 d_e ，且為一步階函數(step

function)，初始氫離子濃度為 C_0 則式 3-3 的解為：

$$C = \frac{C_0}{4} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{d_e + z}{d_a} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_e - z}{d_a} \right) \right] \quad (3-4)$$

若 $D(C)$ 在晶體的 Z 方向及 Y 方向擴散係數大致相同且互相獨立不影響，

則經由二維的擴散方程式：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{d}{dz} \left[D(C) \frac{dC}{dz} \right] + \frac{d}{dy} \left[D(C) \frac{dC}{dy} \right] \quad (3-5)$$

則式(3-3)的解為：

$$C = \frac{C_0}{4} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{d_e + z}{d_{az}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_e - z}{d_{az}} \right) \right] \times \left[\operatorname{erf} \left(\frac{\frac{w}{2} + y}{d_{ay}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{\frac{w}{2} - y}{d_{ay}} \right) \right] \quad (3-6)$$

W 為波導定義寬度， d_{az} 及 d_{ay} 分別為縱向及側向的擴散深度。

根據文獻[33][34]可知，氫離子濃度分布對應到鈮酸鋰的折射率變化呈線性關係因此，波導折射率分布可寫為：

$$n(y, z) = n_{\text{sub}} + \frac{\Delta N_{\text{pp}}}{4} \left\{ \left[\operatorname{erf}\left(\frac{d_e + z}{d_{az}}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{d_e - z}{d_{az}}\right) \right] \times \left[\operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2} + z}{d_{ay}}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2} - z}{d_{ay}}\right) \right] \right\} \quad (3-7)$$

其中 n_{sub} 為鈮酸鋰基板折射率， ΔN_{pp} 為質子交換後表面折射率變化量。利用此方程式我們可以模擬出退火式質子交換波導(Anneal Proton Exchange, APE)的折射率分布情形。如下圖3-7所示：

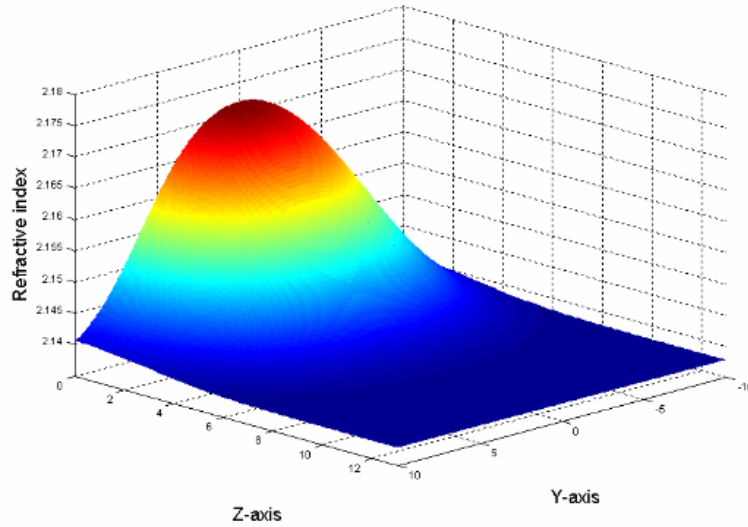


圖3-7 單模波長1550nm的退火式質子交換波導折射率分佈示意圖 [35]

3-3-2 軟質子交換式波導 (Soft Proton Exchange, SPE)

而軟質子交換(SPE)法其實跟退火式質子交換(APE)法很像，退火式質子交換需要經過兩個步驟：

1. 置換：利用酸中的 H^+ 與鋇酸鋰中的 Li^+ 做置換，也就是質子交換 (Proton Exchange, PE)。
2. 擴散：利用熱擴散將表層的氫離子往下擴散

而軟質子交換過程則是同時進行此兩步驟。所以對於 SPE 來說：

- i. 第一個步驟的置換在進行的同時，因為退火的動作也在進行，所以表層所累積的氫離子會馬上往下擴散。
- ii. 再加上因為 SPE 的藥品除了苯甲酸外，還加上苯甲酸鋰，降低了置換速度。

因為以上兩個原因，所以致使氫離子在置換進去後，馬上又被擴散下去，以至於無法累積，即使累積應該也是非常非常薄的一層。

因為是同樣的材料且置換及擴散的機制也一樣，因此本論文將沿用退火式質子波導模型來說明。

式 3-7 中的 d_e 在模擬過程中，我們將它設定為 $0.01\mu m$ ，雖然在不同的閾值(ρ)之下，會造成不同的累積深度，但在模擬過程中， d_e 的影響不會這麼的明顯，且因為實驗過程中我們所配置的藥品，其閾值測試範圍

的變化量非常小(2.5%~3%)，對於氫離子累積的深度變化量不大，所以在此模擬過程中，都將 d_e 設定為 $0.01\mu\text{m}$ 。

利用式子 3-7 的理論模型我們可以模擬出 3D 的折射率分佈圖，如下圖 3-8 所示：

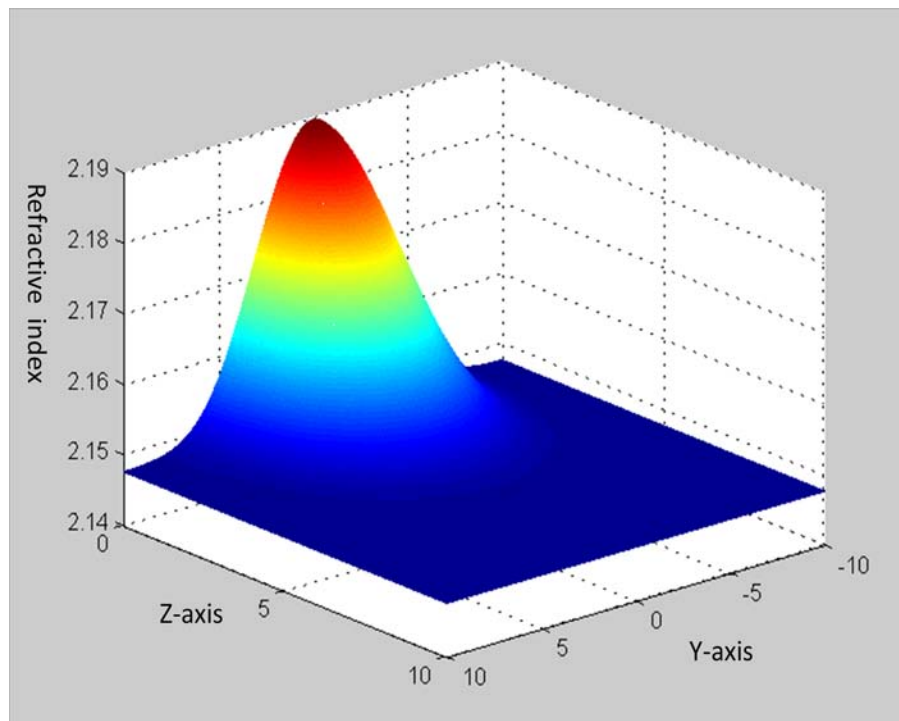


圖 3-8 模擬單模波長 1064nm 軟質子交換波導折射率分佈圖

3-3-3 逆質子交換式波導 (Reverse Proton Exchange, RPE)

逆質子交換式波導，集合了 APE、SPE 兩種波導的優點，導波性能佳、不會受死層的影響且折射率分佈為一對稱分佈，使其模態較為對稱，增加了模態重疊的面積，進而提高了轉換效率。逆退火質子交換式波導

須經過以下三個步驟

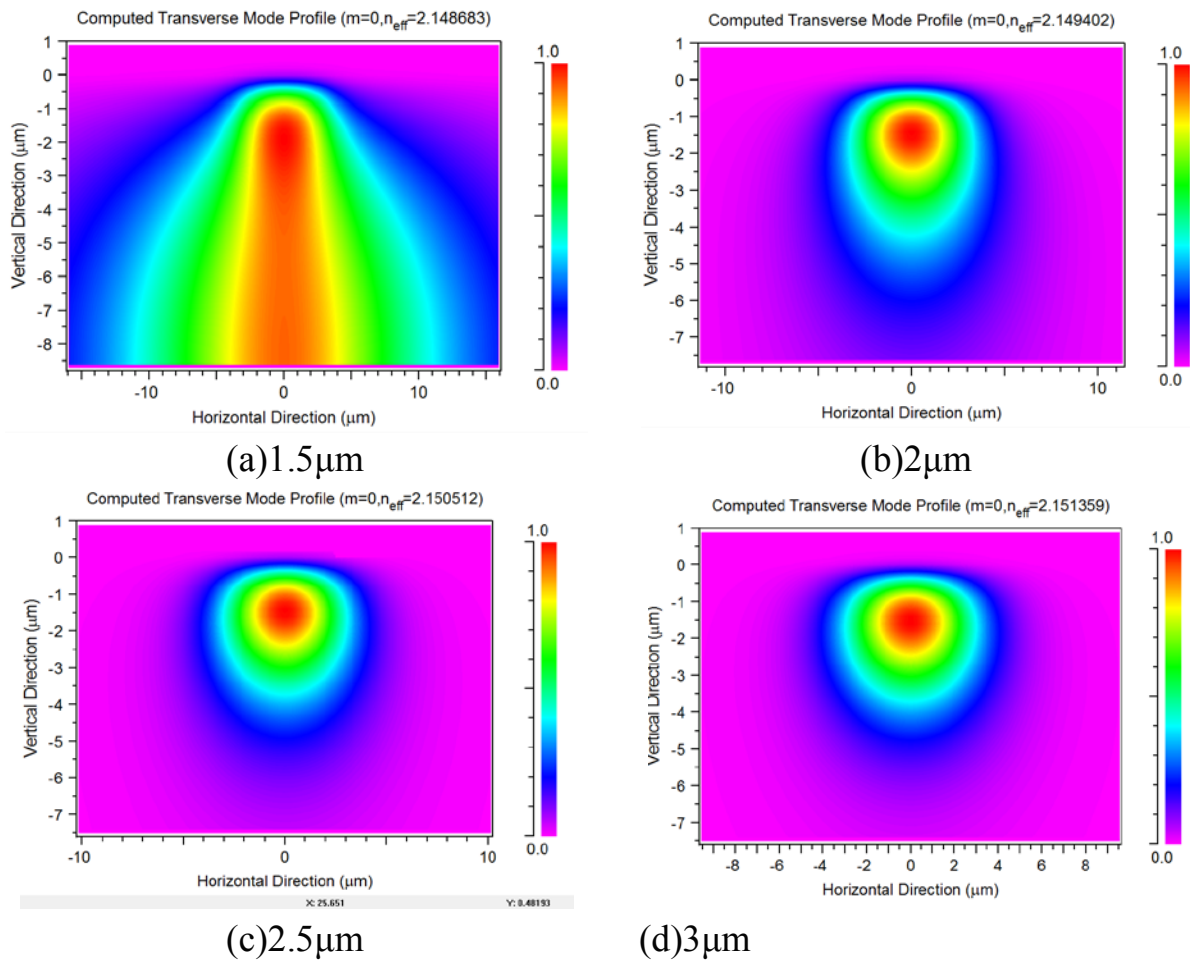
1. 置換：利用酸中的 H^+ 與鋇酸鋰中的 Li^+ 做置換，也就是質子交換。不同於 APE 的是所製換的深度需較之為深。
2. 擴散：利用熱擴散將表層的氫離子往下擴散。
3. 逆置換：利用藥品的不同，反過來將藥品中的 Li^+ 與置換進去接近表層的 H^+ 置換出來，降低了表面的折射率。
4. 簡而言之，前兩個步驟可視為 APE，唯一不同的是，它的深度相較於 APE 波導深了許多，以達成基材表層還原後所需的波導截面大小。而最後一個步驟才是此種波導製程最重要的地方；因為表面為質子交換所形成的死層，所以利用硝酸鋰中的鋰離子與基材表層的氫離子逆置換，將折射率降低甚至還原至與基材相同，而真正的導光層則是在離表面 $2\mu m$ 甚至 $5\mu m$ 的深度下，因此消除質子交換所產生的死層影響到波導的轉換效率。

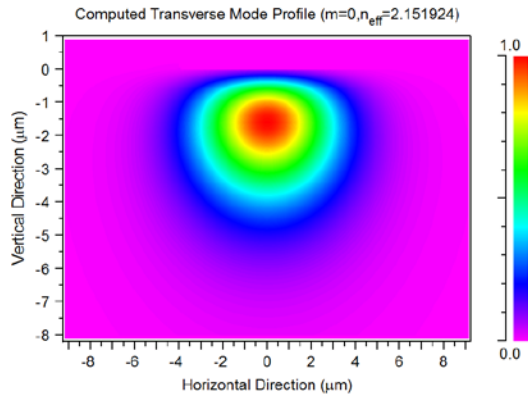
3-3-4 軟質子交換波導模擬

本論文是利用 Rsoft Design Group, Inc 所開發出的 BeamPROP 模擬軟體。利用此軟體模擬光在波導中的傳播，以求得較佳的波導寬度及深度而有最好的傳播效率，以及傳播的模態及其等效折射率。而由模擬的等效折射率再配合準相位匹配的條件則可以進一步推算出二倍頻轉換所

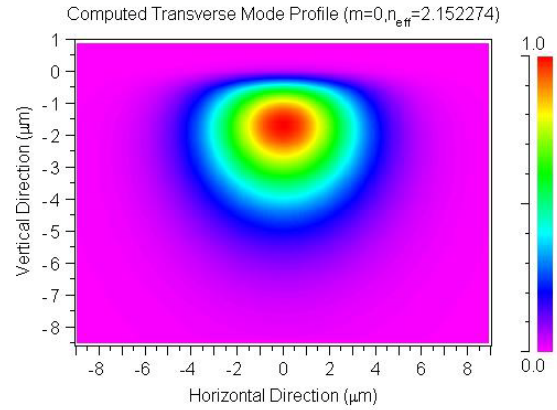
需的 PPLN 週期。

在固定寬度為 $7\mu\text{m}$ 的條件下，表面折射率變化為 0.02，不同的氫離子擴散深度模擬出波長為 1064nm 的光場分佈如圖 3-9 所示；

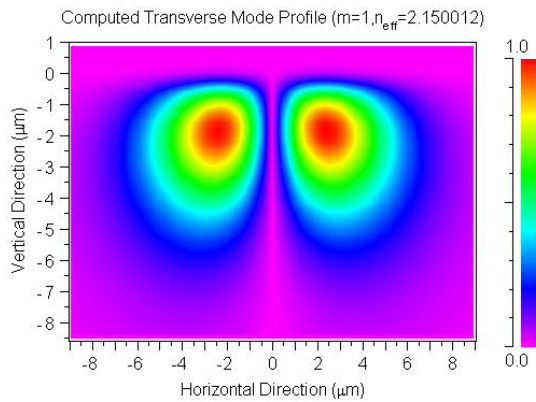




(e) $3.5\mu\text{m}$



(f) $4\mu\text{m}, m=0$



(g) $4\mu\text{m}, m=1$

圖 3-9 波導寬度為 $7\mu\text{m}$, 表面折射率變化為 0.02, 深度為 $1.5\sim 4\mu\text{m}$ 之光場模擬圖

由上圖的光場可知，當波導深度大於 $3\mu\text{m}$ 的時候，其侷限光場能力較佳，而當深度大於 $4\mu\text{m}$ 時，開始有高階模的產生，所以由模擬可知，能夠耦合 1064nm 且為單模的波導深度大約介於 $3\mu\text{m}\sim 4\mu\text{m}$ 之間。

圖 3-10 為 1064nm 光波傳播效率與波導深度的關係計算圖。

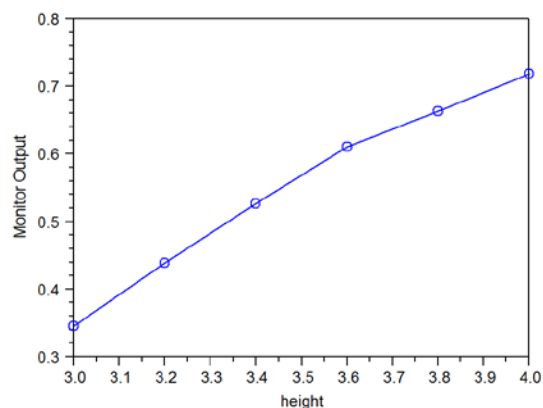


圖 3-10 1064nm 光波在波導寬度為 $7\mu\text{m}$, 表面折射率變化為 0.02, 深度 $3\mu\text{m}\sim 4\mu\text{m}$ 的傳播效率圖

此圖設定為入射進波導的能量為 1，波導長度為 2cm，寬度為 $7\mu\text{m}$ ，表面折射率變化為 0.02，依照以上條件去模擬在不同的寬度下，波導耦合的能量。

由圖可知，能量隨著深度的增加而增加，所以依照模擬，最好的波導深度條件應為 $4\mu\text{m}$ 。圖 3-11 為其折射率 2D 分佈圖。

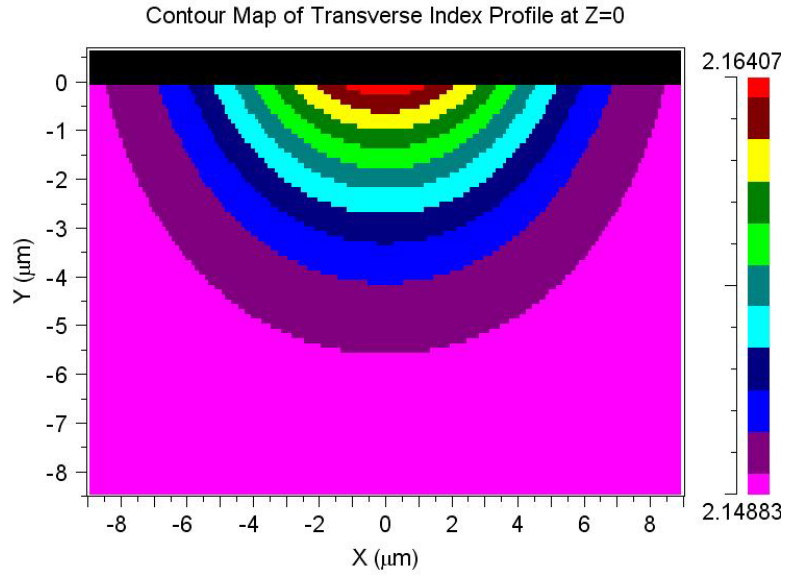


圖 3-11 對 1064nm 所計算波導寬度為 7μm,表面折射率變化為 0.02,深度為 4μm 之波導其折射率分佈圖

由模擬出的等效折射率配合準相位匹配條件的動量守恆公式：

$$2k_{\omega} - k_{2\omega} - k_{\text{QPM}} = 0 \quad (3-8)$$

$$2 \times \frac{2\pi}{\lambda_{\omega}} n_{\omega, \text{eff}} - \frac{2\pi}{\lambda_{2\omega}} n_{2\omega, \text{eff}} = \frac{3 \times 2\pi}{\Lambda_{\text{QPM}}} \quad (3-9)$$

由上式，代入已知條件，我們可以計算出三階綠光的週期約為 19μm。

第四章 元件製程

4-1 MgO:PPLN 製程

MgO:PPLN 製程可以分成兩大部分，電場極化(electric-field poling)前的黃光製程及極化反轉製程(poling)。

一、黃光製程 sample 準備：

1. 首先先將MgO:LiNbO₃為基材的試片(sample)依序用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI-water)確實清洗晶片表面，並確定表面無任何刮痕及粒子(particle)的殘留。
2. 利用spin coater 在+Z面上旋塗上光阻shipley1805，並以初轉1000rpm預轉10秒，再以末轉4000rpm 旋轉60秒使其光阻在+Z面上形成均勻且達到厚度的光阻。最後放入烤盤(hot plate)以90°C軟烤40min。
3. 將已設計好的光罩利用微影製程的方法曝光、顯影，將光罩上所設計的結構重現在試片上。以Q-Alinger做單面曝光，以MF-319顯影，再以去離子水做定影的動作。製作出週期約為18μm。
4. 接著再以丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI-water)確實清洗晶片表面，並確定表面無任何刮痕及粒子(particle)的殘留。並放入射頻濺鍍機(RF sputter)，接著以100W並通氬氣以氣壓為5mtorr預

打十分鐘做為清除靶材功用。接著另接一條電源線，以60W並通以氬氣並以氣壓為5mtorr做為第二次預打，藉以清除sample上的particle。經由多次的實驗可知，若沒有做第二次的預打，鍍上去的膜緻密度極差，無法形成良好的結構。猜想可能因素為第二次預打的動作不僅可以清除試片上的particle，而且可以加熱試片，使之在濺鍍的時候可以增加鎳鉻分子的附著力。最後以100W通以氬氣並以氣壓為2mtorr濺鍍五分鐘。接著再以熱丙酮(Acetone)浸泡三個小時使之慢慢掀離(lift off)，並得到週期性的電極結構。

步驟如圖4-1所示：

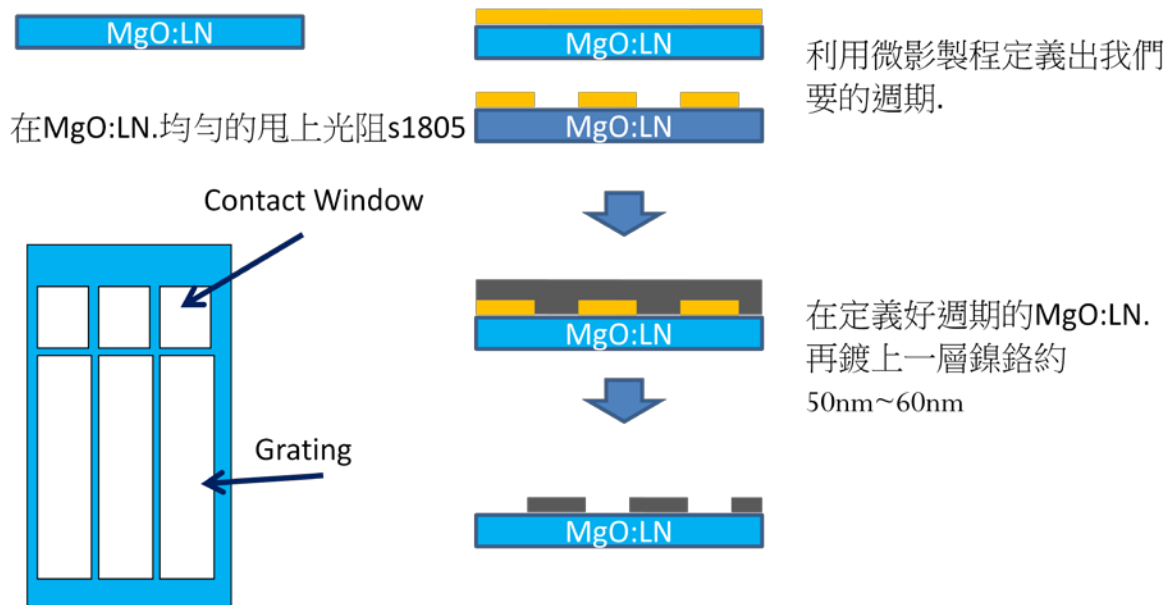


圖4-1電場極化電極製作流程示意圖

二、電場極化製程

一般而言晶格極化反轉可以分成以下幾種方式：

1. 晶體+Z面的氧化裡外擴散 [36]
2. 利用電子束轟擊 [37]
3. 在接近sample的居禮溫度下做鈦金屬的內擴散 [38]
4. 利用外加高電場 [39]

而本實驗室所用的方式是利用外加高電場使晶格產生極化反轉。而外加高電場的方式以本實驗室的做法有可分為兩種。一種是較傳統的利用液態電極，而另一種則是固態電極。液態式電極我們通常都是用在CLN的sample上，所需的電壓較高($\sim 22\text{kV}$)，電場極化過程如圖4-2所示 [40]：

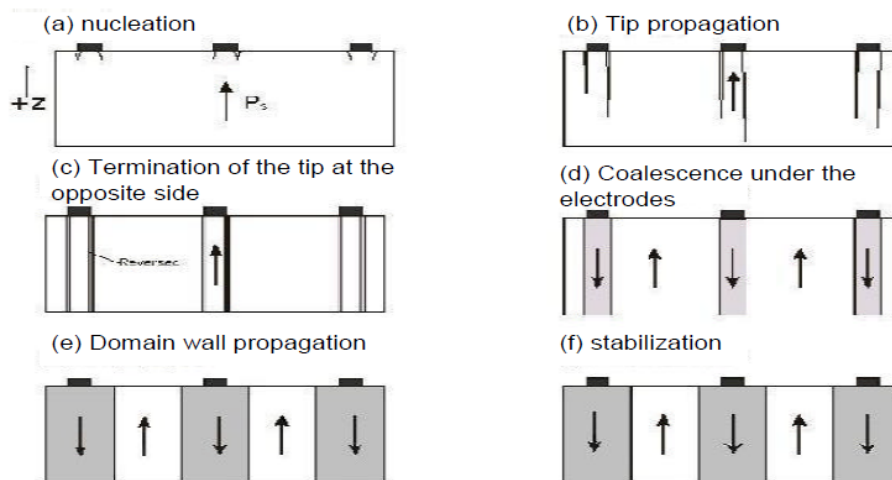


圖4-2 純鈮酸鋰晶格極化反轉過程示意圖[40]

本論文使用的是 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ ，此晶體不僅可以降低光折變的效應，而且所需的矯頑電場也較小，所以可以用較低的電壓進行製作。但是卻有一個比較嚴重的問題，就是鎂摻雜鉬酸鋰晶體的側向與向下的晶疇反轉速率幾乎是一樣的[41]，這對於 poling 是一件非常不利的事情，尤其是在製作小週期的情形下，因為側向跟向下的反轉速率幾乎一樣，所以在還沒有達到反轉的深度時晶疇起始表面也許都已經鎔合在一起而無週期性結構。因此我們採用另一種方式來做極化反轉，亦即利用固態電極的油浴法。所謂的油浴法就是將 sample 放在載台並將載台整個浸沒在矽油當中，使之與外界絕緣。並在 poling 的過程中加熱至 160 度 C，降低矯頑電場，使其晶疇側向反轉速度降低。架構示意圖如圖 4-3 所示：

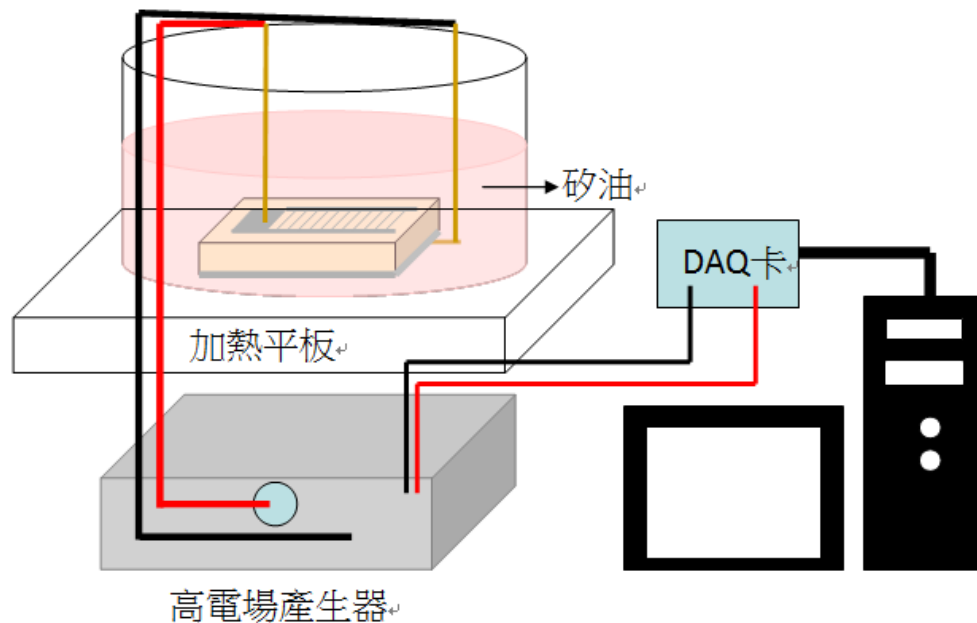


圖 4-3 高溫電場晶格極化反轉製程架構示意圖

此製程是利用電腦控制高電場產生器輸出高於晶體的矯頑電場 (coercive field) 時，電極下方晶體自發的偏振態會反轉180度，而沒有電極的地方則保持原來的偏振態，因此形成了週期性的反轉結構。而一開始我們需要利用公式4-1計算電源供應器所需提供晶疇反轉的電荷量：

$$Q = 2P_s(\mu\text{c}/\text{cm}^2) \times A(\text{cm}^2) \quad (4-1)$$

P_s 代表晶體自發偏振極化的電荷密度(spontaneous polarization charge density)，鎂摻雜鈮酸鋰($\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$)晶體的 P_s 約為 $80\mu\text{c}/\text{cm}^2$ ， A 代表所需反轉的晶疇面積。而利用電場反轉 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 晶疇極化的過程，我們可以利用圖4-4來解釋[42]。

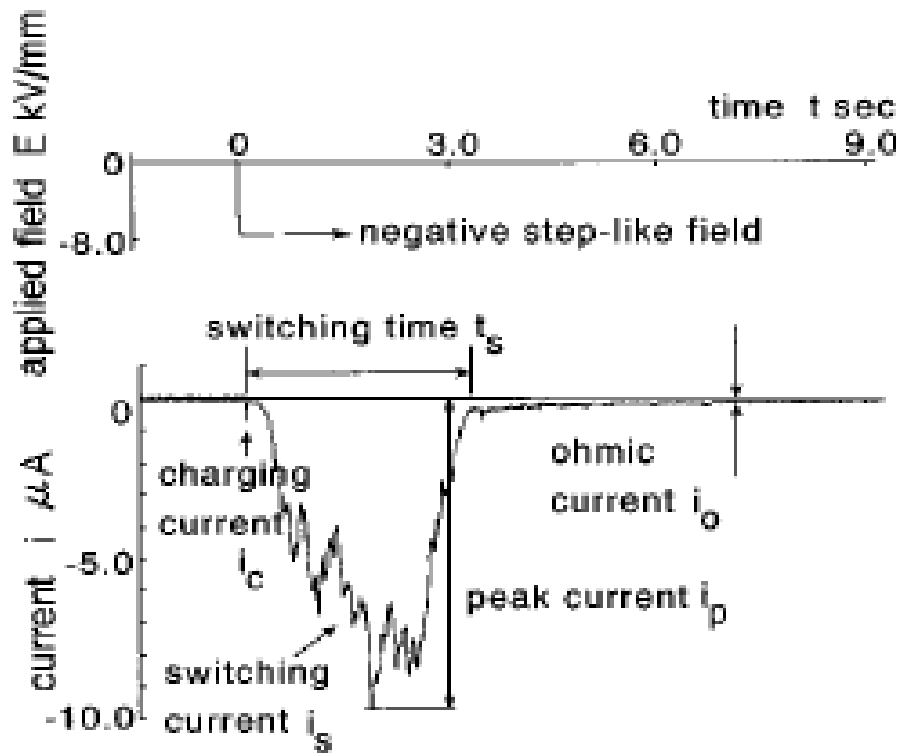


圖4-4 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 晶疇極化反轉外加電場與輸出電流圖[42]

此圖大致上可分為三個部分：

1. charging time：

這一個部分與電場極化共熔組成(congruent)鈮酸鋰晶體有比較大的不同，為鎂摻雜鈮酸鋰固有的特性之一，電流不會隨著電場而有立即的反應，會有一段時間的延遲。

2. switching time：

此階段代表晶疇反轉區域正在形成，因為晶疇反轉區域晶核生長速率的不同而導致會有鋸齒狀的產生，且這種類似三角狀的電流圖也是在共熔組成的鈮酸鋰晶體上看不到的情形。

3. ohmic current：

此階段代表晶疇極化反轉區域已經擴展至晶體另一面，而形成了一般電路的狀態，所以有此稱呼。

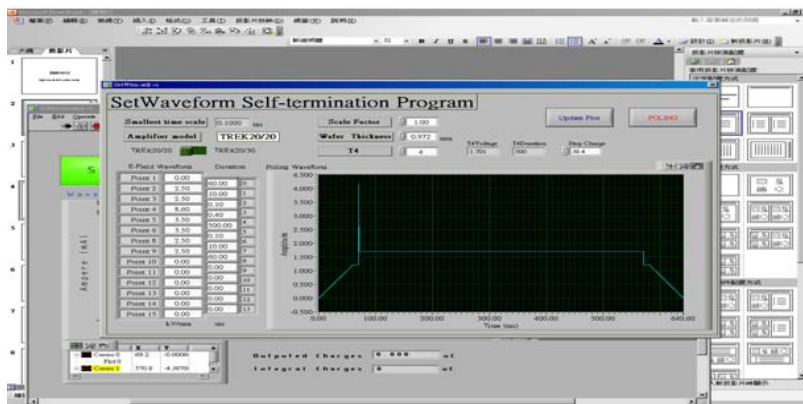


圖4-5晶疇極化反轉製程施加電場圖

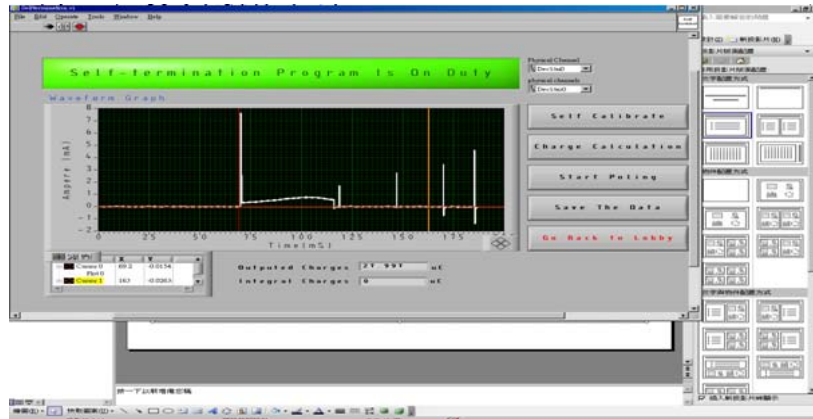


圖4-6晶疇極化反轉製程輸出電流圖

圖4-5為晶疇極化反轉製程的施加電場波形設定以及圖4-6為所偵測到的極化反轉輸出電流圖示意圖。

圖4-7為製程的電場波形設定以及所偵測到的電流圖示意圖：

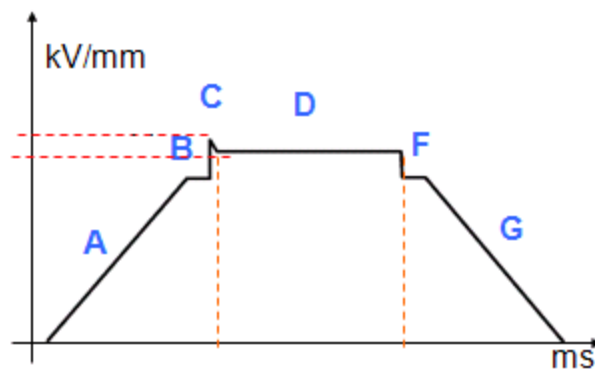


圖4-7 極化反轉製程電場示意圖

我們大致上可將圖4-5之施加電場的波形圖分為幾個部分(如圖4-7所示)：

A：為使晶體不被瞬間的高電壓損壞，所以以一個斜率上升電場

B：用以穩定電場

C：給予一個峰值，在0.1ms上升電場到8.5kv/mm，使晶體產生晶核點以利晶疇極化反轉

D：此階段須超過晶體的矯頑電場，進行極化反轉

F：給予小於矯頑電場的電壓，此階段是為了穩定已反轉的區域，使之不會回復原來的狀態

G：給予一斜率使電壓下降至零

經過極化反轉的晶體以氫氟酸(HF)浸泡約15分鐘後可看出週期性結構，如圖4-8所示：

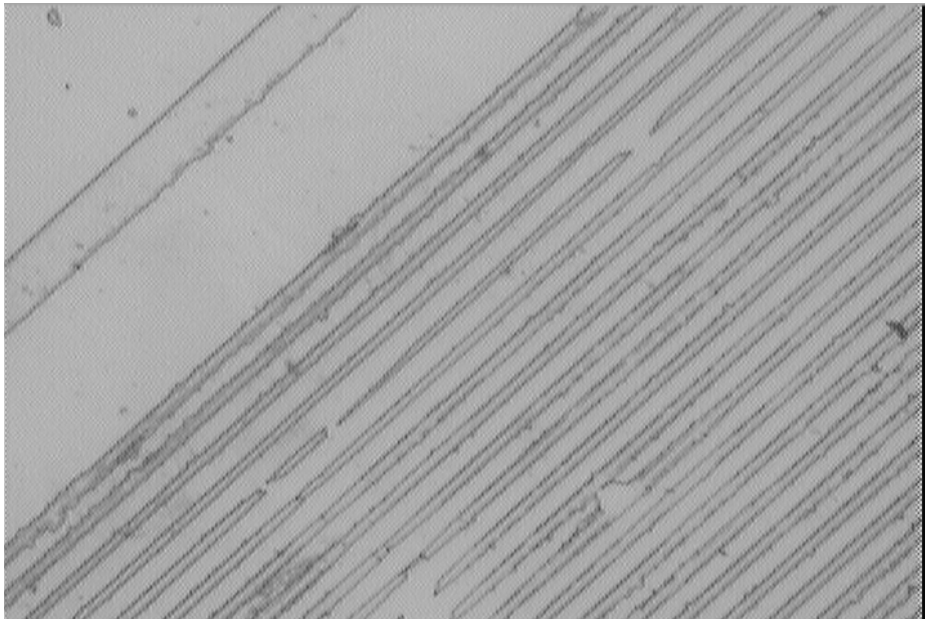


圖4-8晶疇極化反轉後之晶體經氫氟酸蝕刻後的週期性結構，Duty cycle
約為40:60

在製程過程中，對於電場極化電極的設計及極化反轉製程的方法，我們

曾經試過以下幾點的改變：

電極的設計：

1. 指叉式電極：

利用指叉式電極，如圖4-9所示，此法等效將poling的週期變為兩倍，這對於避免小週期的結構之晶疇鎔合問題來說是非常有用。

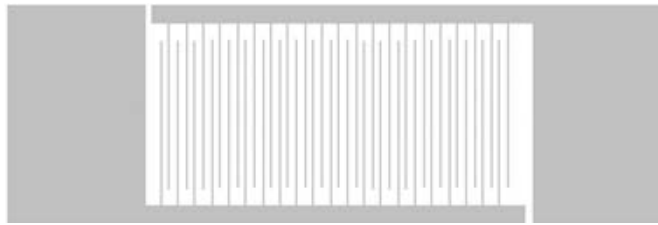


圖4-9 指叉式電極示意圖

2. 魚骨頭式電極：

魚骨頭電極，如圖4-10所示。此方法是為了拉近與電極邊緣的距離。在製程中我們可以發現，越靠近電極邊緣的地方因edge field的增強晶核生成能力佳，其晶疇極化反轉的效果越好，因此才有此設計的產生。



圖4-10 魚骨頭式電極示意圖

製程的改變：

在極化反轉製程中，很重要的一點是漏電或是因為電阻值不夠大而晶體局部導通的情形。因此我們曾經作過以下的製程改變：

1. 在底層甩上絕緣層，以增加其電阻值
2. 利用雙面曝光，使背面電極能夠跟正面的電極吻合，增加其指向性，

但因機台的性能侷限，仍未有好的結果。

4-2 波導的製程流程

在此我們說明本研究之 SPE 及 RPE 的製程流程

●SPE

1. 依序用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI-water)確實清洗晶片表面，並確定表面無任何刮痕及粒子(particle)的殘留。
2. 在此波導的黃光微影製程分為下列兩種:
 - i. 蝕刻法(etching)
 - ii. 掀離法(lift off)

本實驗採用的是蝕刻法。

將乾淨的試片放置射頻濺鍍腔(RF sputter)中，以工作壓力1mtorr，RF power 300W 濺鍍150秒，在+Z面形成厚度約90~100nm 的二氧化矽

(SiO₂)。

3. 將濺鍍膜後的MgO:LiNbO₃ 依步驟一再次清洗表面。利用spin coater 在+Z面上旋塗上shipley1805 的光阻，並以初轉1000rpm預轉10秒，再以末轉4000rpm 旋轉60秒使其光阻在+Z面上形成均勻且達到厚度的光阻。最後放入烤盤(hot plate)以90°C軟烤40min。
5. 利用設計好的光罩經由曝光顯影的過程形成寬度分別為7μm、8μm、9μm的波導通道(channel)。然後放入烤箱(OVEN)以120°C硬考2HR。
6. 並將試片利用HDP蝕刻約12秒形成波導通道形狀，如圖4-12、4-13、4-14。

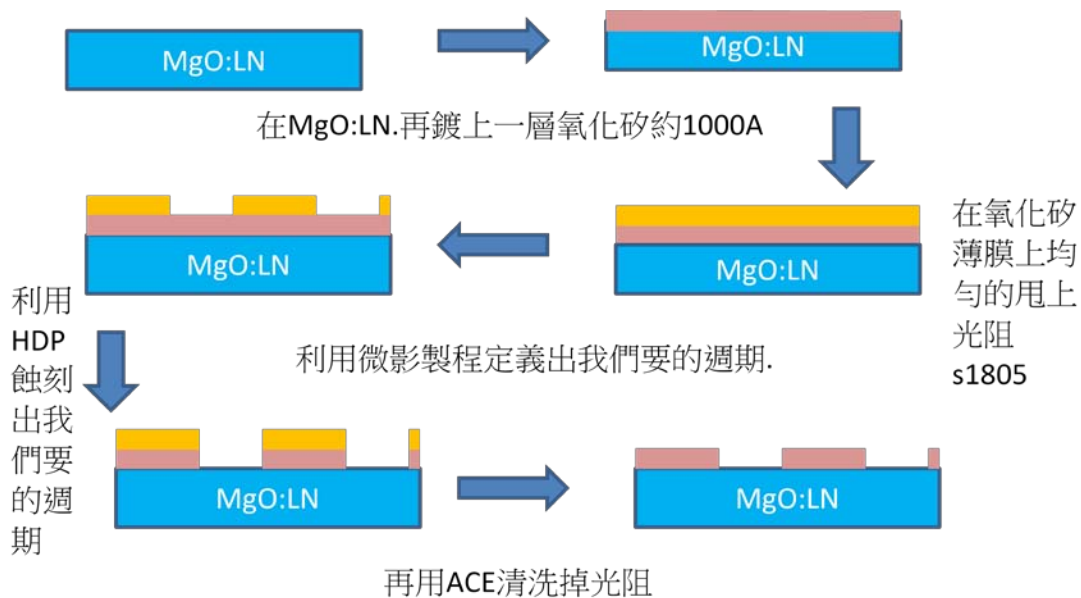


圖 4-11 波導通道製程流程圖

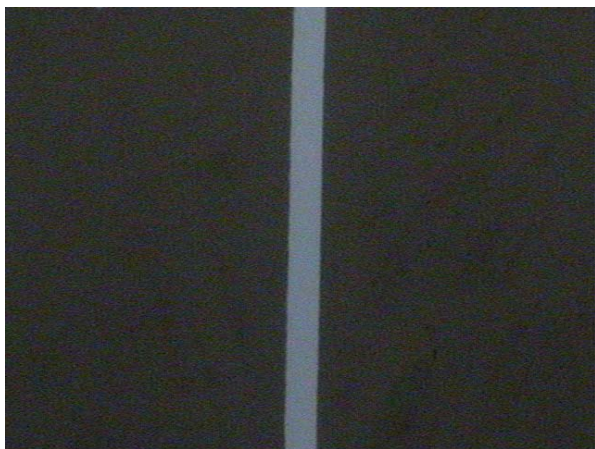


圖4-12 為寬度 $7\mu\text{m}$ 波導，利用二氧化矽為阻擋層，用顯微鏡在倍率100下的觀察圖形。

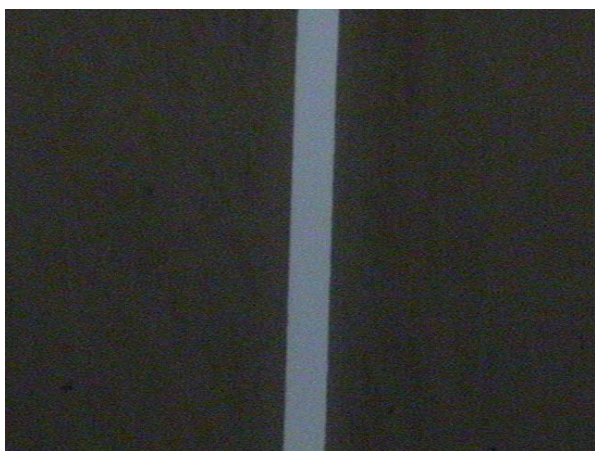


圖4-13 為寬度 $8\mu\text{m}$ 波導，利用二氧化矽為阻擋層，用顯微鏡在倍率100下的觀察圖形。

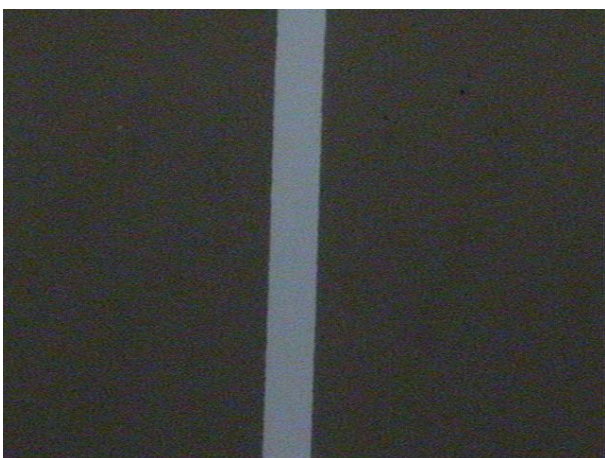


圖4-14 為寬度 $9\mu\text{m}$ 波導，利用二氧化矽為阻擋層，用顯微鏡在倍率100下的觀察圖形。

7. 配置藥品:

- i. 利用電子秤配製閥值為2%~5%(理論閥值 $\rho = \frac{\text{苯甲酸鋰}}{\text{苯甲酸} + \text{本加酸鋰}} = 2.5\%$)的苯甲酸鋰及苯甲酸，後將藥品放入已設計好的玻璃管中，以180°C將藥品溶解後並冷卻。
- ii. 將試片放入玻璃管中，並利用氫氧焰將玻璃管封口，如圖4-15：



圖 4-15 藥品及樣品封管圖

8. 將製作好的樣品玻璃管放入支架並將支架放入已設計好的腔體(chamber)中，倒入矽油並利用無氧銅圈將其密封如圖4-16。然後放入高溫烘箱中以300°C烘烤1hr再將其反置使藥品流入另一端並以300°C烘烤120HR如圖4-17。



圖 4-16 氣密chamber實體構造圖

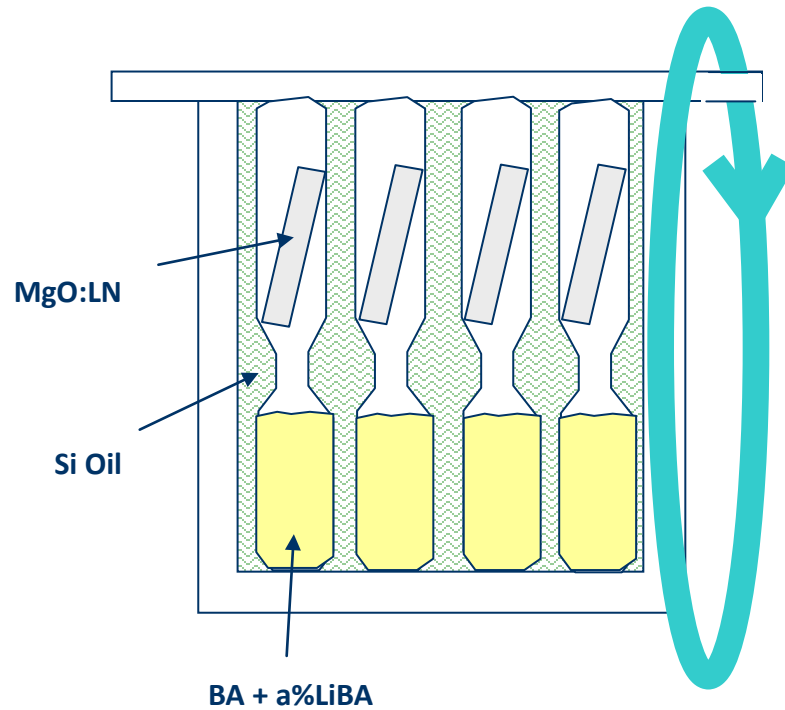


圖4-17軟質子交換波導樣品容器架構圖

9. 冷卻12hr之後，將玻璃管由腔體中取出，並利用玻璃切割機將其切開。

在最後的一個步驟，是整個實驗最危險的步驟，因為在高溫之下，苯甲酸與苯甲酸鋰，也許有一小部分已產生了化學裂解的反應，所以會產生其他氣體，使之在製程過程中，玻璃管因承受不住壓力而在腔體中爆裂。之後換上較厚的玻璃管就無此狀況。但因為此氣體降至室溫時，此氣體無法回復到固態，造成管內氣壓極大，在開管時會有爆管的危機。且爆管的同時，因為威力甚大，晶體也會跟著損毀，因此我們試過了很多的開管方法，其方法如下：

1. 換上較厚的玻璃管，約為3mm
2. 取出後的玻璃管以冰塊及鹽巴3：1的比列浸泡，並在切管過程中不斷的來回浸泡
3. 從放置藥品的地方切管，以防止爆炸時晶體衝出撞擊
4. 利用環狀切管方式，使爆炸威力減至最小

●RPE

其清理方式與黃光微影製程定義波道寬度皆與SPE相同，在此不再重複做說明。RPE的製程簡單分為三個階段：

一、質子交換製程：

1. 將晶體放入已配置 $\rho=1\%$ 的苯甲酸與苯甲酸鋰混合藥品中，在高溫的

製程下，純苯甲酸容易對晶體產生破壞如圖4-18對晶體表面拍攝圖所示，所以利用混合藥品降低質子交換率。

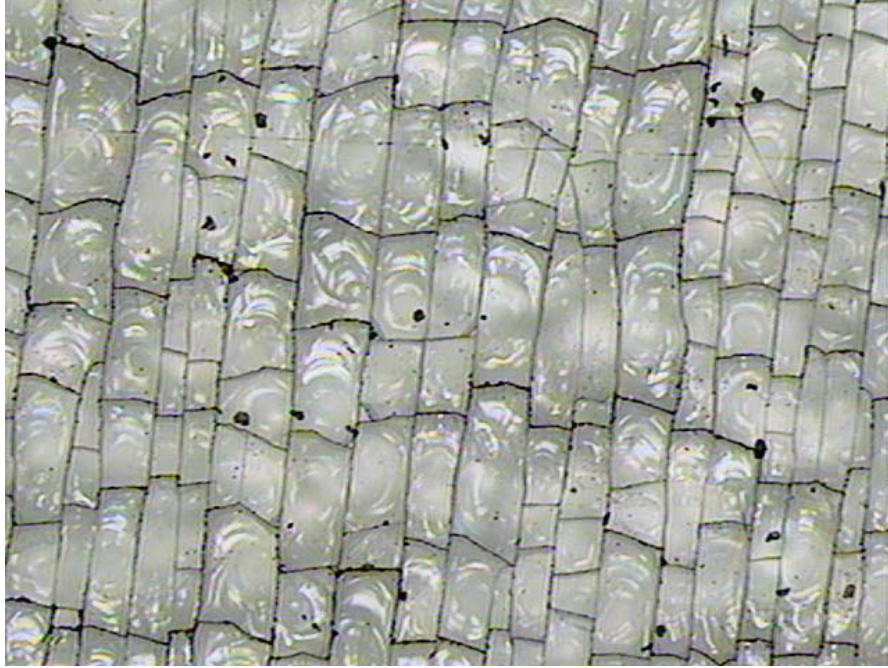


圖4-18此為晶體在 $\rho=0.5\%$, 330°C 下RPE製程所造成的表面破壞

2. 放入高溫烘箱中以 245°C 、 280°C 、 320°C 烘烤，為了使折射率分佈能夠如圖5-19[43]，必需將氫離子置換到較深的深度，因此在開始質子交換的時候，需要累積較多的氫離子，所以如果利用低溫做置換需要相當長的時間，而為了減少製程時間，本實驗以較高的溫度進行製程。

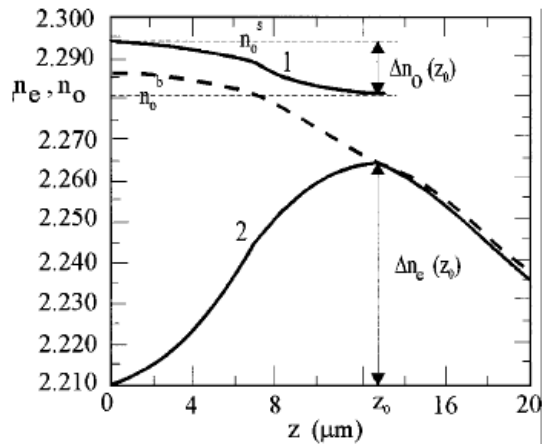


圖4-19 曲線(1)為 n_o 曲線(2)為 n_e ，利用 ammonium dihydrophosphate melt 在 220°C 下進行14hr的質子交換，在 330°C 下進行110hr的退火，並利用硝酸鋰溶液在 300°C 下進行100hr的逆置換。虛線為退火後的折射率分佈，實線為逆置換後的折射率分佈[43]

二、 退火：

1. 將晶體放入已做好的置具，並放入已升至 250°C 的穩定高溫爐中，並以一小時升至 380°C 的速率進行退火。
2. 在時間到後，以爐內自然降溫的方式進行降溫，如果直接拿出接觸室溫的話，晶體容易產生裂痕。此裂痕很像是晶格的損壞如下圖4-19，

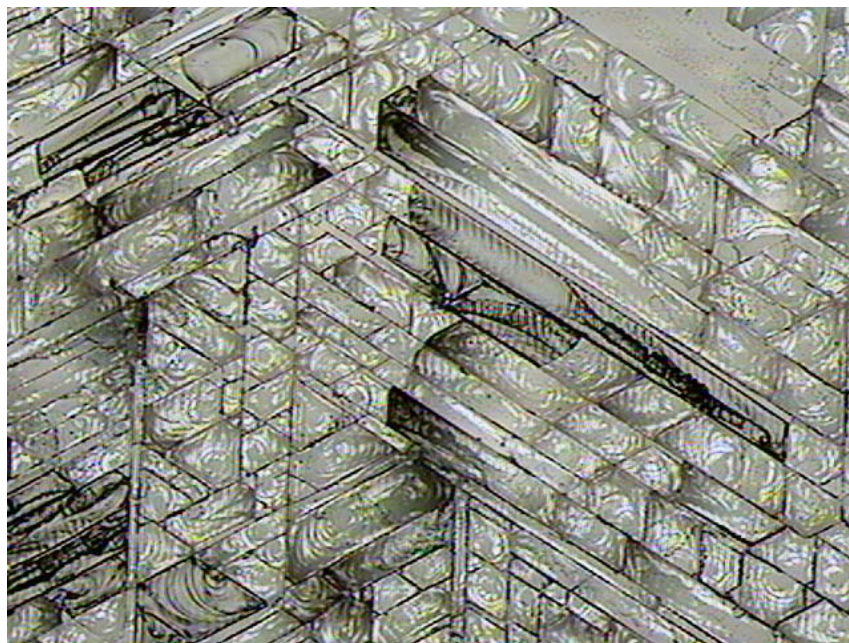


圖4-20 PE-280度-45hr並經由380度20hr的退火之後產生的晶格破壞

由此圖我們可以看出其產生的裂痕都是有一個固定的角度60度或其補角120度，而鈮酸鋰晶體常以六方晶系存在如圖4-20[44]，所以其夾角也剛好是在60度及其補角120度，因此我們可以大膽的假設此為晶格破壞所產生的裂痕，而非表面損毀。

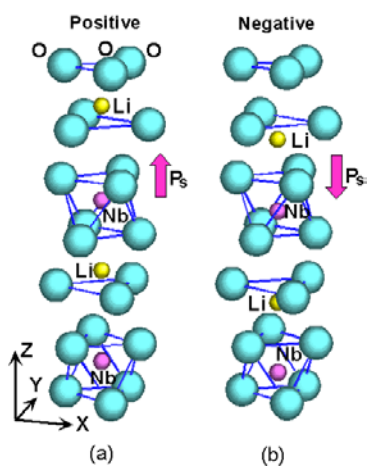


圖4-21 鈮酸鋰結構圖[44]

3. 因此在做此種製程時，目前還無法製作太深的深度，估計是因為氫離子在表層大量的累積，而在做退火時，因為濃度過高而使之晶體無法承受而造成的現象。因此在做此種製程時，目前還無法製作太深的深度，因此是否能達到良好的波導條件深度，在本論文還無法確定。

三、 逆置換：

1. 配置藥品：根據文獻，我們配置以下的逆置換藥品：硝酸鋰(37.5mol.%) - 硝酸鉀(44.5mol.%) - 硝酸鈉(18mol.%)，並將晶體放入玻璃管後，利用氫氧焰將其封住。
2. 置入如圖4-16腔體中，並以350°C做烘烤的動作。之後的步驟與SPE第9點一樣，在此不再多加說明。

而在逆置換的過程中，因為溫度高，所以同時也在做退火的動作，所以即使在第二階段沒有產生晶格破壞的現象，在此階段有可能也會遇到同樣的情況。

Prism coupler

本實驗中關於波導製作參數的量測是利用稜鏡耦合(prism coupling)的原理及技術，並利用由 Metricon 公司所出產的Model 2010 Prism Coupler來進行量測，其架構如圖4-21：

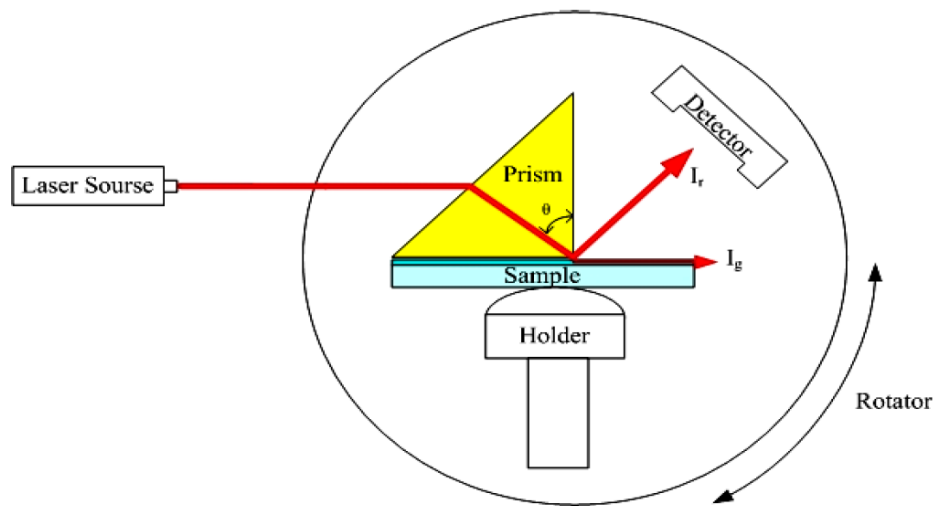


圖 4-22 prism coupler 架構示意圖

稜鏡耦合原理其原理是利用波長632.8nm 的雷射光源在稜鏡與樣本之間的空氣層發生全反射時，產生滲射波(evanescent wave)在某些特定角度將其中一部分能量耦合進入樣品的波導層中，因而在光檢測器上光的強度會減弱，再利用儀器套裝的軟體K.S.Chiang 所提出的IWKB 法[45]計算反推出波導的折射率分佈。

第五章 製程分析與量測結果

5-1 軟質子交換式波導製程分析

由文獻[46] 可以知道未摻雜氧化鎂的共熔組成純鈮酸鋰(CLN)其閾值約在 $p=3.5\%$ 左右。且只需在 300°C 之下製作30hr。而深度可以達到 $5.6\mu\text{m}$ 。而我們在同樣的條件下製作 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ ，並利用prism coupler量測，其樣品表面並無任何的折射率改變。根據我們製作 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 退火式質子交換波導的經驗，在擴散係數上，有摻雜氧化鎂及無摻雜氧化鎂的效應無論是質子交換或是退火的擴散速率， $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 在速率上都比CLN來的慢了許多。

所以決定從閾值開始測量。一開始我們從閾值5%且質子交換溫度提高到 350°C ，時間從36hr、48hr、60hr直至72hr，終於量到了一個模態，而後因為儀器上的限制無法在 350°C 之下長時間使用，所以決定以 300°C 72hr以上的時間做閾值的測試。當時間延長到120hr時，我們才開始看到比較明顯的模態產生，且模態數增加到了第二個模態。

由於在 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 與 congruent LiNbO_3 的長晶過程中，在 congruent LiNbO_3 的部分，鋰離子與鈮離子的比例並非為1比1，製作成份氧化鋰約為46.1mol. %[47]，故在晶格中留下缺陷(defect)。 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 的製作

是在長晶的過程中加入鎂離子，佔據晶格中原有的缺陷。由於鎂離子的佔據使得SPE製程在做置換時單位體積氫離子濃度減小，使得擴散下去的氫離子不夠多，無法累積氫離子濃度即無法有效增加折射率變化。因此如果只拉長製程時間，則改變折射率與波導深度的大小是有限的。所以必須從降低閾值或是提高溫度方面著手，而提高溫度會產生一些製程問題，如上一章所提，所以在改進製程方法之前，我們只從閾值方面去試驗。

測量閾值

以下是在質子交換溫度 300°C 、製程時間120hr時各個閾值所量出來的數據：

圖5-1至圖5-7為同樣溫度(300°C)及同樣的時間(120hr)下不同的閾值(分別為1.5%、2%、2.3%、2.5%、2.8%、3%及5%)。根據IWKB法，需要量測mode數超過三個才能推算出折射率與波導深度的關係圖，有些量測數據因為只有兩個mode數，所以無法做IWKB的演算，只能用誤差較大的方法進演算出波導深度及折射率變化，雖然誤差會比較大，但其範圍還可以接受。而圖5-2無法用IWKB做計算是因為在閾值為2%時，同時會產生兩種置換力-強置換及弱置換，這兩種置換力所產生的折射率分佈函數是不一樣的，強置換是step-like function，弱置換則近似為ERF

function，因此IWKB無法同時擬合兩種方程。

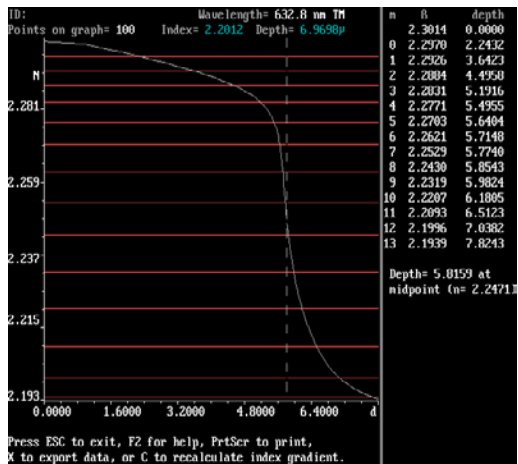


圖5-1 MgO：

LiNbO3-300°C-120hr-1.5%

表面折射率：2.3014

深度：5.8159

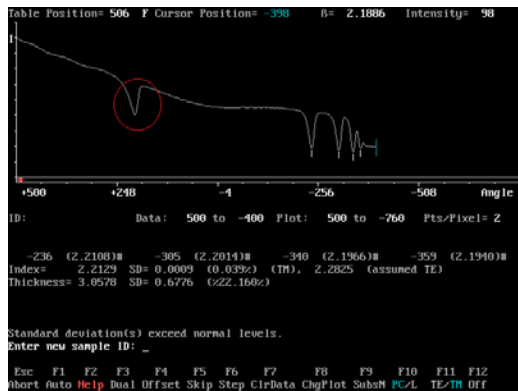


圖5-2 MgO：

LiNbO3-300°C-120hr-2%

表面折射率：2.2129

深度：3.0578

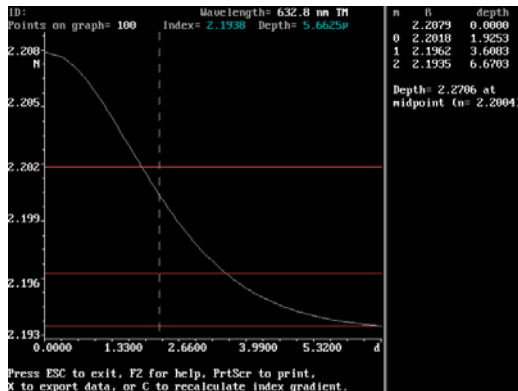


圖5-3 MgO：

LiNbO3-300°C-120hr-2.3%

表面折射率：2.2079

深度：2.8288

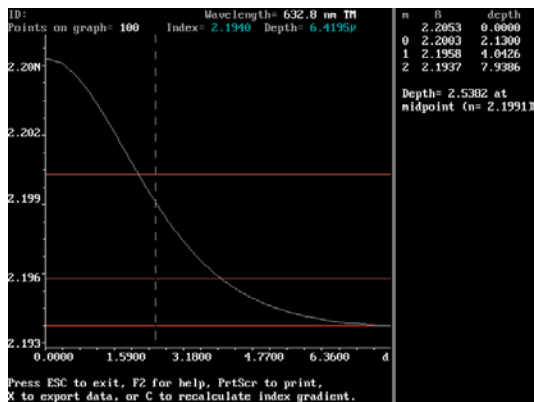


圖5-4 MgO：

LiNbO3-300°C-120hr-2.5%

表面折射率：2.2053

深度：2.95158



圖5-5 MgO：

LiNbO3-300°C-120hr-2.8%

表面折射率：2.1997

深度：3.1063

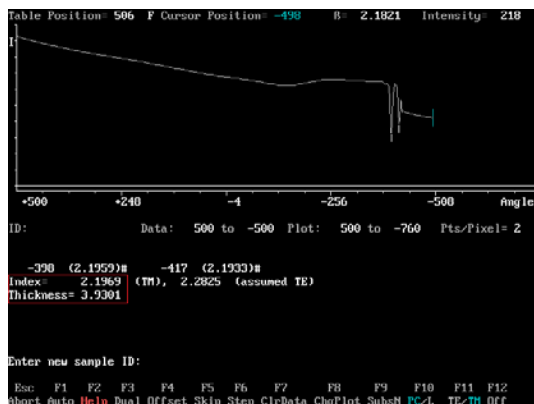


圖 5-6 MgO：

LiNbO3-300°C-120hr-3%

表面折射率：2.1969

深度：3.9301

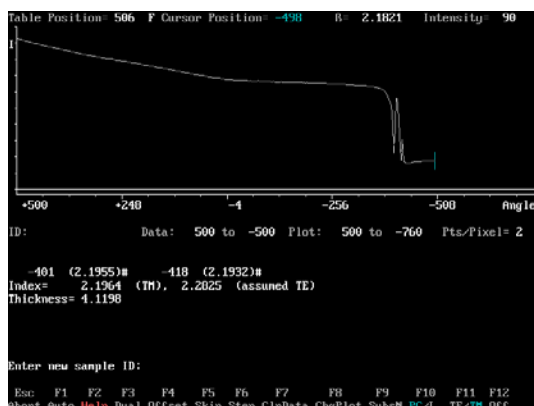


圖 5-7 MgO：

LiNbO3-300°C-120hr-5%

表面折射率：2.1964

深度：4.1198

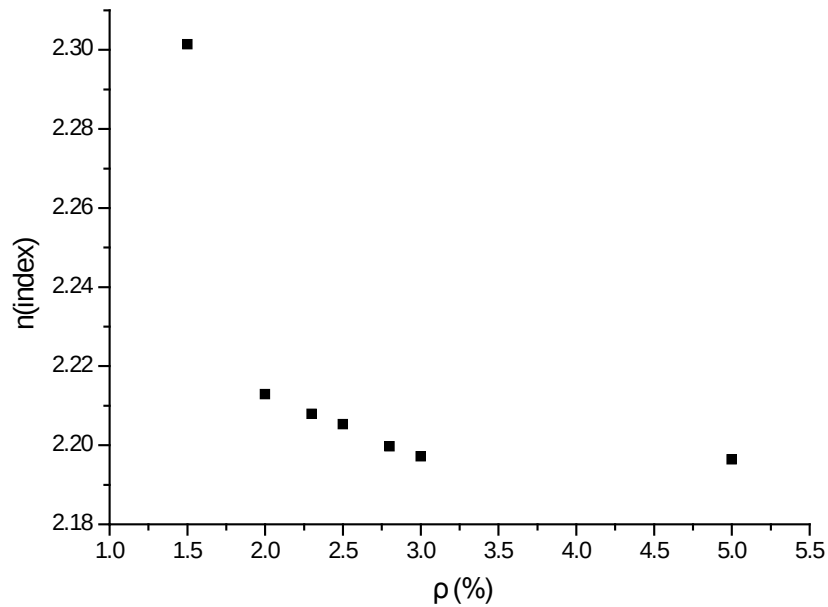


圖5-8 SPE閥值對應波導深度與折射率之分佈圖

由圖5-1~5-7的數據，我們將其閥值所對應的折射率做成圖5-8。由圖5-8大致上可以將質子交換參數分為三個部分：

1. $\rho < 2\%$ ：在此階段應該屬於強置換的部分，且其擴散速率幾乎是相同的，意思是說，只要在這個範圍之內的閥值，在同樣的溫度之下會得到同一個範圍(0.02~0.03)的折射率變化[48]。
2. $2\% < \rho < 3 \sim 3.5\%$ ：此階段歸納為弱置換，由圖5-9可以看出折射率與波導深度對應閥值的變化為一線性的趨勢，所以在這個範圍的濃度可以利用此一規則去預測波導深度及折射率的變化。

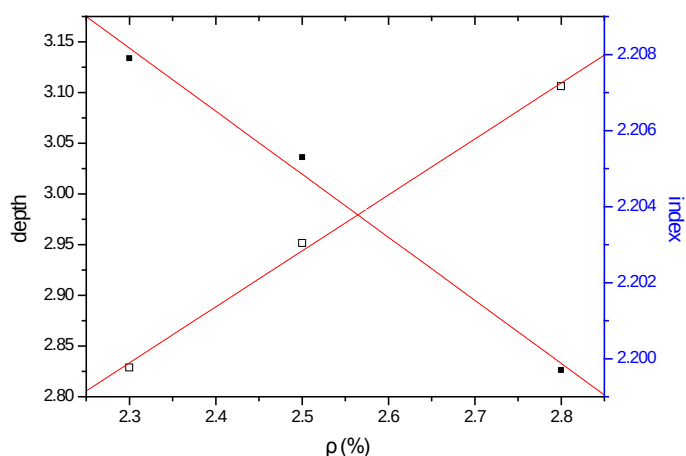


圖5-9 折射率與波導深度對應閾值的變化

3. $\rho > 3.5\%$ ：可以看出波導深度對應閾值幾乎不會有所變化。

由圖5-9及文獻[49]上的參考可以觀察到，在300°C之下，SPE閾值約在2%附近。在晶體內，波導的擴散係數可表示如下

$$D_{eff} = \frac{D_{H^+}}{1 - \left(1 - \frac{D_{H^+}}{D_{Li^+}}\right) \frac{C_{H^+}}{C_0}} \quad 5-1$$

D_{eff} 為等效擴散係數， D_{H^+} 為氫離子的擴散係數， D_{Li^+} 為鋰離子的擴散係數， C_{H^+} 為氫離子的濃度， C_0 為氫離子和鋰離子的濃度總合，幾乎不變，所以可視為常數，但隨著閾值越高 D_{H^+} 和 C_{H^+} 變低，而 D_{Li^+} 變大，是故 D_{eff} 的值也隨之變大，因此當閾值越高時，我們可明顯地看到深度變深。

從文獻[50]中我們可以由折射率來判斷，表面折射率變化在0.025以下為 α -phase，而在 $\rho=2\%$ 時，折射率變化的確低於0.025，但在第二章有

提到，鎂摻雜鈮酸鋰晶體可能難以用折射率變化來判斷晶相的，所以必須利用x-ray繞射法量測來確定。

圖5-10為將為做過任何處理的MgO-LiNbO₃作X-ray量測，因為MgO-LiNbO₃為單晶的晶體，所以利用X-ray繞射量測只能量到一種晶相，且角度在38.97998°。而圖5-11為將MgO-LiNbO₃在180 °C持續38hr作質子交換並用X-ray所量測出來的結果。因為強置換使得MgO-LiNbO₃的晶格產生延展，形成了另一種晶相，因此有兩種晶相的表現

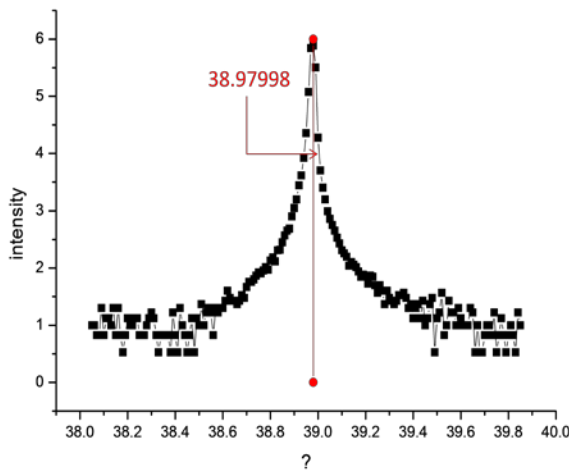


圖5-10 將未處理過的
MgO-LiNbO₃做X-ray繞射量測

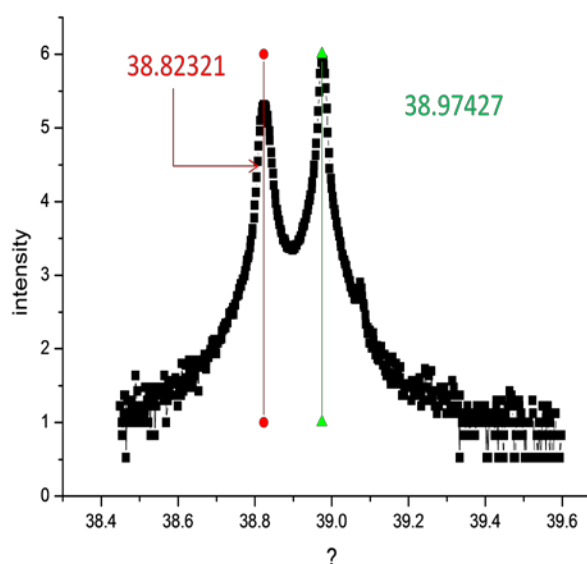


圖5-11

將MgO-LiNbO₃在180°C作質子交換並持續38hr，並做X-ray繞射量測

圖5-12是文獻上X-ray繞射量測CLN之晶相與對應的角度圖[47]。依圖5-11參數所做出來波導的表面折射率變化為0.1352應該為 β -phase，但其角度與圖5-12相比較可以發現，MgO:LiNbO₃所對應的phase卻為 κ -phase，以此情況來看，勢必不能以CLN的數據來判斷MgO:LiNbO₃質子交換波導的晶相。

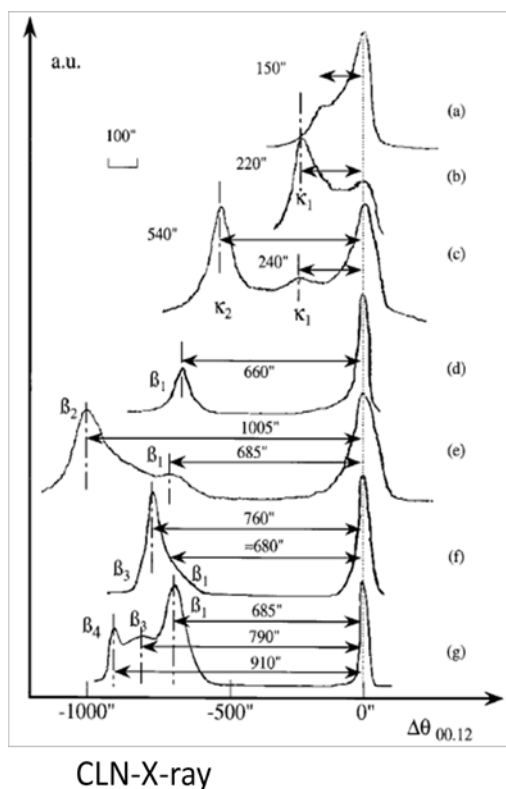


圖5-12 X-ray繞射量測CLN之晶相與對應的角度圖[47]

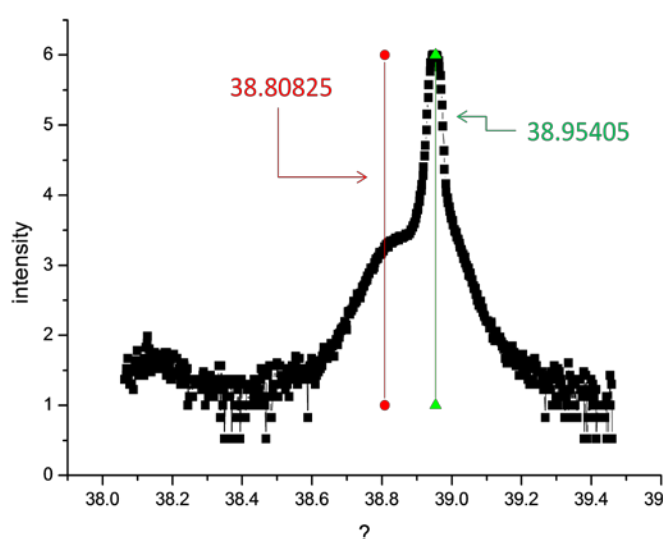


圖5-13

MgO : LiNbO₃

PE-280°C-3hr-APE-350°C-10
hr，並做X-ray繞射量測

圖5-13參數所做出來波導其X-ray繞射量測可以看出，其對應於α-phase CLN的角度並不相同-但其折射率變化卻在0.025以下，由以上之量測可知，MgO-LiNbO₃在peak角度的距離上與CLN相差甚多，由圖5-12及圖5-13可知，同樣的折射率變化下，CLN的主peak與相近的peak角度的距離為150”，而MgO-LiNbO₃卻為526.18”。但其量測出來的能量曲線圖5-13，卻類似為圖5-12α-phase的能量曲線。因此，本論文暫時以X-ray繞射儀所量測出的能量曲線的變化當做晶相判斷的依據。

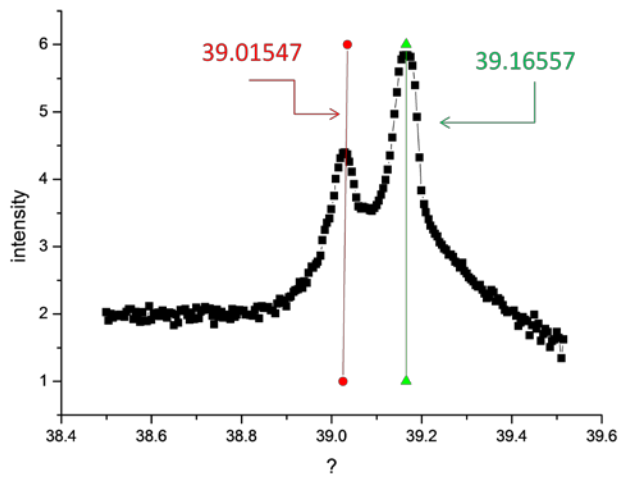


圖5-14 MgO：

LiNbO₃-300°C-120hr-2.3%-
角度變化為540.36”

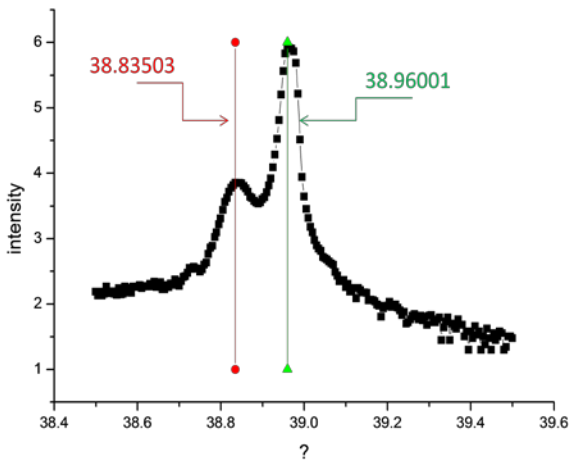


圖5-15 MgO：

LiNbO₃-300°C-120hr-2.5%-
角度變化為449.928”

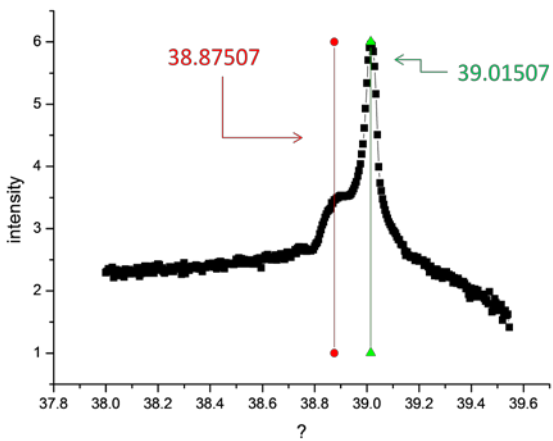


圖5-16 MgO：

LiNbO₃-300°C-120hr-2.8%-
角度變化為504”

由以上的量測圖5-14~圖5-16可以判斷，MgO：LiNbO₃在300°C的SPE閥值應該介於2.5%~2.8%之間。所以在實驗的正式片上，本論文將會以這三個參數為基準進行波導製作。

依此三個參數， $\rho=2.3\%$ 、 2.5% 、 2.8% ，所製作而得波導樣品我們利用prism coupler且光源為1064nm做量測，分別可以得到下列圖5-17至5-19：



圖5-17

MgO:LiNbO₃-300°C-120hr- $\rho=2.3\%$

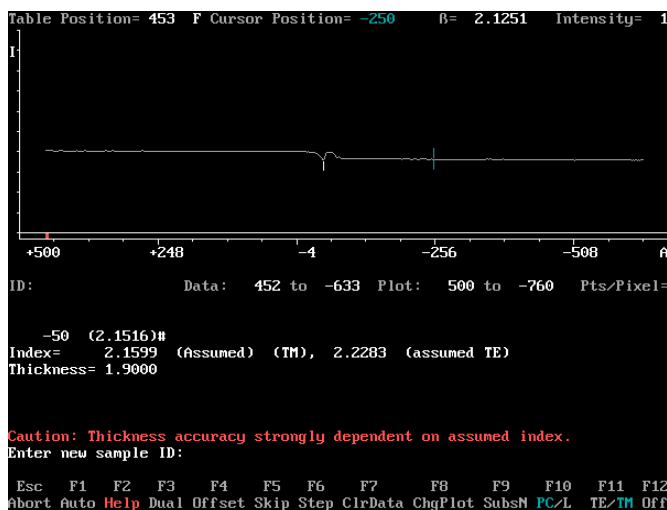


圖5-18

MgO:LiNbO₃-300°C-120hr- $\rho=2.5\%$

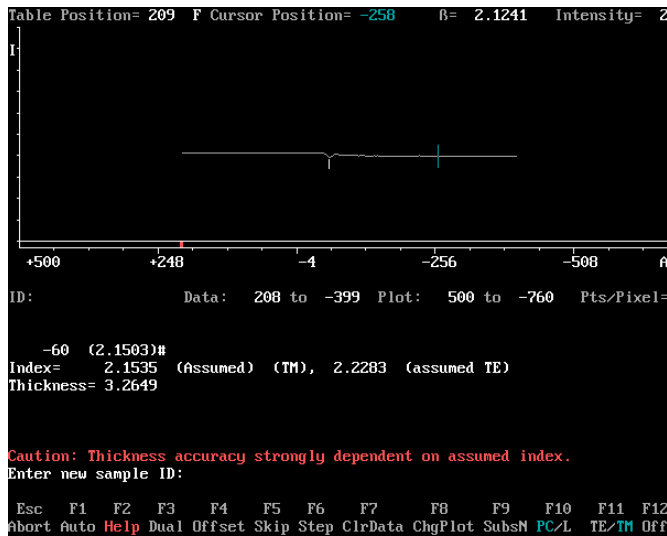


圖5-19

MgO:LiNbO₃-300°C-120hr- ρ =2.8%

此三個波導都可以利用1064nm的光源量出一個耦合的模態，雖然無法計算出深度對應折射率的圖，但可以確定的是，此參數的確是可以耦合1064nm 且為單模模態。

5-2 逆質子交換式波導製程分析

對此製程，可從文獻中所得到的資訊不多，所以決定先以比較大的範圍之參數製作。

所以我們從質子置換的參數開始做測試。因為逆質子交換式波導所需的波導深度較深，所以我們設定質子交換的深度需達4 μ m與5 μ m。以MgO:LiNbO₃為材料，其擴散速度較CLN為慢，所以如果要達到所設定的深度，以較低溫的參數進行製作，會花費較多時間，所以我們設定製程參數為245°C，並持續烘烤94.5hr。而後用350°C退火40hr。圖5-20為以此樣品所量測得之折射率與深度分布圖((a)線)。

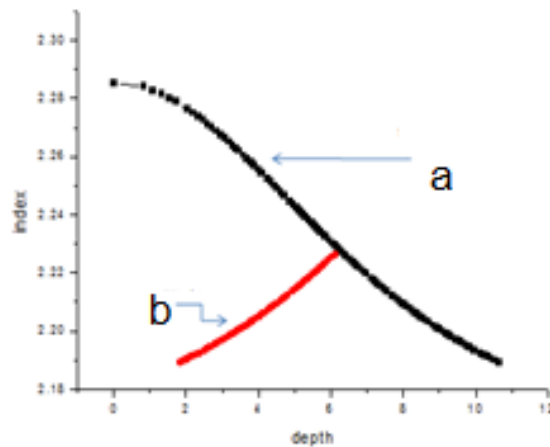


圖5-20 MgO：LiNbO₃-PE-245度C-94.5hr-APE-350度C-40hr 所量測得之折射率與深度分布圖。(a)線為prism coupler所量得之APE的曲線圖，而(b)線是我們希望逆置換後所造成的折射率分佈的改變。

圖5-20(b)線是我們希望能做到的折射率變化，但在製程中發現，只要PE的深度超過3 μm 以上，在製作APE或是RPE的時候，幾乎都會產生晶格的破壞。如圖4-22，猜測是在PE的過程中，造成大量的氫離子累積，當進行退火時，因為應力過大所造成的晶格破壞。因此，若要對MgO：LiNbO₃以逆置換的方式做波導，首先必須先克服氫離子大量累積所產生晶格的破壞問題。

5-3 量測分析

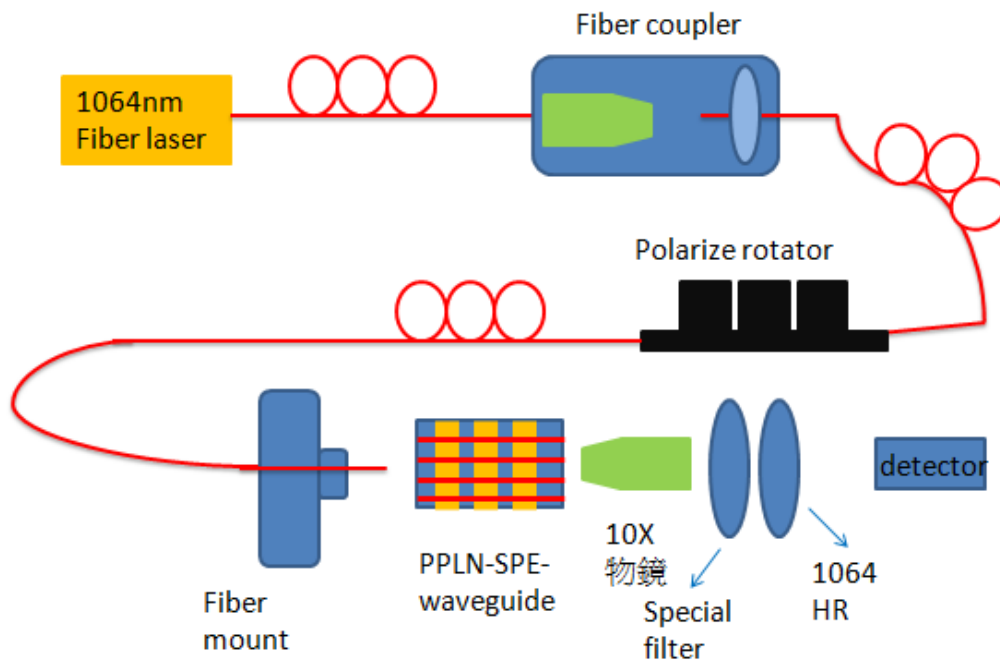


圖5-21 SPE-waveguide 量測架構示意圖

由圖5-21之量測架構所示，利用1064nm的雷射經由光纖耦合器將光耦合進光纖中，再將光纖射出的光對準打入波導中。光由雷射源輸出進光纖耦合器，其耦合的效率約到六成左右，也就是說1 W的能量中打進光纖約有600mw的能量可被耦合進光纖。而實驗量測中，當雷射源開一W時，大約只有15mw的能量可以被留在波導中，而綠光倍頻的能量則可參考下圖5-22所示

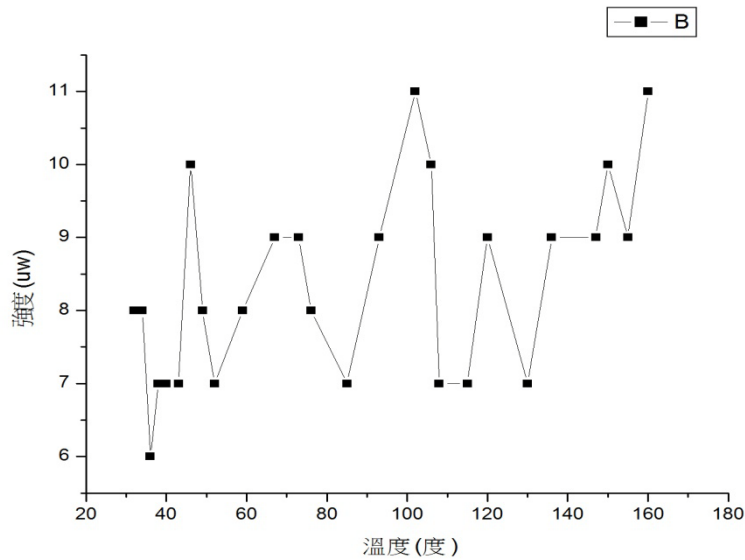


圖5-22 二倍頻532nm輸出功率對應溫度圖

圖5-22為二倍頻532nm綠光強度對溫度做圖，根據第二章的準相位匹配的理論分析，我們應該是要得到一sinc平方的曲線分佈圖，但由圖5-22卻無法看到此一趨勢，而且其轉換效率非常的低，若以量測到的綠光強度16uW和耦合進波導的基頻光15mW來計算的話，可以得其轉換效率大約3.33%/W，這樣的轉換效率十分的低，推究原因是來自於當初在設計倍頻週期時，由於錯估基頻光與倍頻光在波導中的等效折射率，造成在倍頻週期設計上有了極大的偏差，因此實驗結果不僅無法找到倍頻光相位匹配時sinc平方的曲線，轉換效率也極其低落。重新利用R-soft軟體以及光菱鏡耦合器計算後，我們可以得到當溫度設計在40度時，三階綠光的相位匹配週期大約落在21 μ m。

而下圖圖5-23是1064光源經過波導後,遠場模態之光場分佈

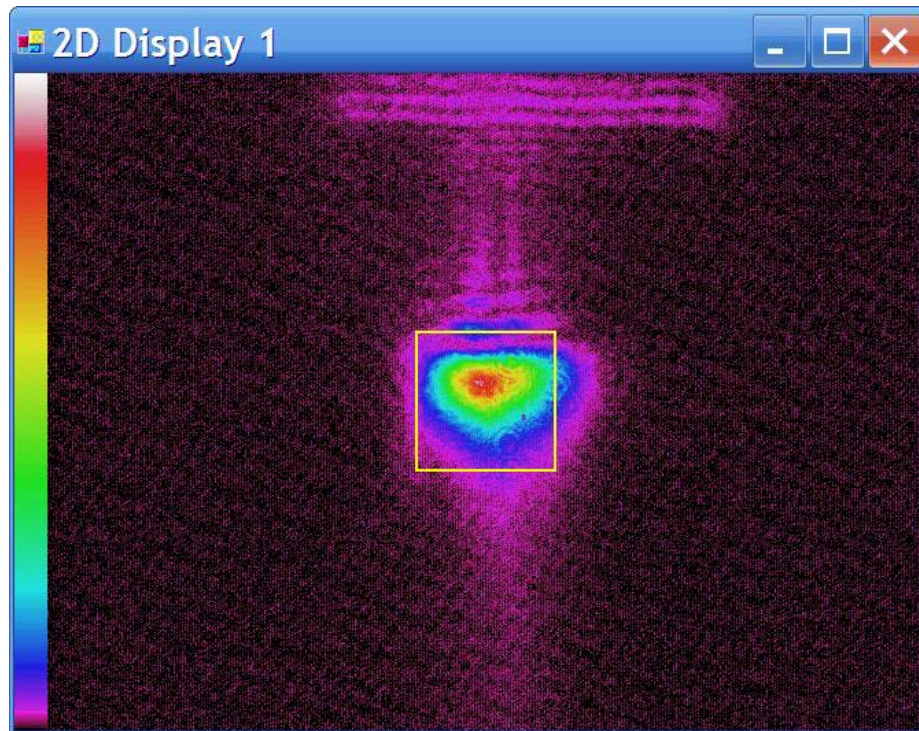


圖 5-23 1064nm 經SPE波導後遠場模態之光場分佈

由圖5-23我們可以明顯看到1064nm光場模態的分佈圖與圖3-9利用R-soft所跑出之模態圖十分類似，但是由於製程上的關係，折射率變化與深度仍未達到當初設計的要求，因此光場的分佈圖仍未十分匹配。但由圖5-23我們可發現，儘管在深度與折射率變化均未達到要求的情況下，仍可做出形狀完整之光場圖，成功展示出在鎂摻雜鈮酸鋰上做SPE是一可行的製程。

第六章 結論與未來展望

6-1 結論

在製作MgO-LiNbO₃的SPE波導過程中，雖然文獻上還沒有人發表有關於SPE在MgO-LiNbO₃的應用，但我們還是成功的測試出MgO:LiNbO₃在利用苯甲酸做質子置換時苯甲酸與苯甲酸鋰的閥質，也成功的做出了SPE的單模准相位匹配二倍頻波導，雖然在二倍頻轉換效率上還不夠好($\rho=2.3\%$ ，在300°C烘燒8天，波導寬度為8 μm ，轉換效率為3.33%/W)。但我們可以經由提高製程溫度藉以提高氫離子的擴散速度來增加表面折射率的變化。但是提高製程溫度卻會造成玻璃管樣品氣爆的發生。因此需要重新的設計製程設備，以防止在製作過程中及製作後的開管過程中產生氣爆的危險。而除了提高折射率以外，經由模擬數據來看，我們可以經由增加擴散深度，來補償折射率變化不足的地方，只要延長SPE製程時間，我們還是可以提高等效折射率，使其可以達到較高的光耦合效率。

6-2 未來展望

為了使波導可以達到更高的二倍頻轉換效率，除了提高光耦合效率外，我們可將折射率製作成較為對稱的分佈，使基頻與二倍頻模態的重

疊面積較大，增加其轉換效率。而以質子交換的方式則可做出較為對稱的折射率分佈的方式，其中一種即為逆質子交換式波導(傳統RPE製程步驟方法如圖6-1所示)。而在本實驗以 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 晶體為樣品，雖然有做過嘗試，但因為氫離子濃度累積，使其在退火及製作逆質子交換的時候，因為應力較大而產生的晶格破壞。所以我們將以另一種的製程方式繼續做嘗試。

在假設”因為氫離子濃度的累積而產生的應力破壞”這個推論是正確的情況下，我們只要不要使氫離子在晶體表層過度累積應該就可以改善晶格破壞的情況。所以我們以此為重點設計了如圖6-2的製程。

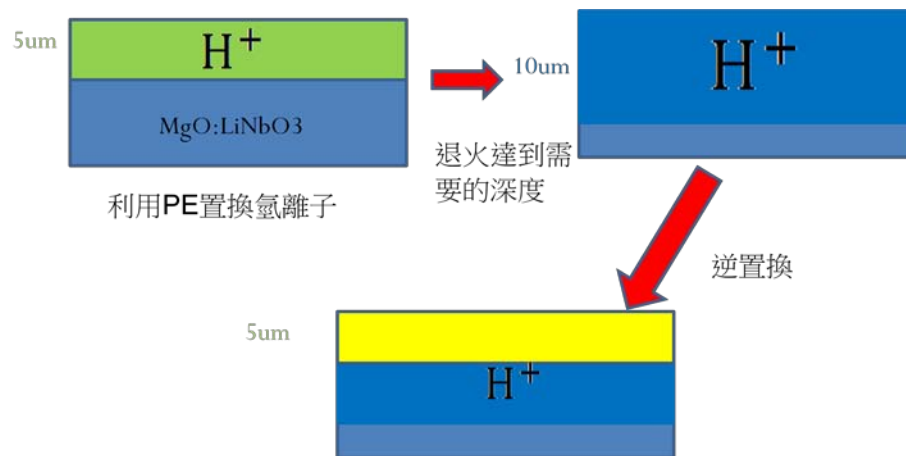


圖6-1 傳統RPE製程步驟方法

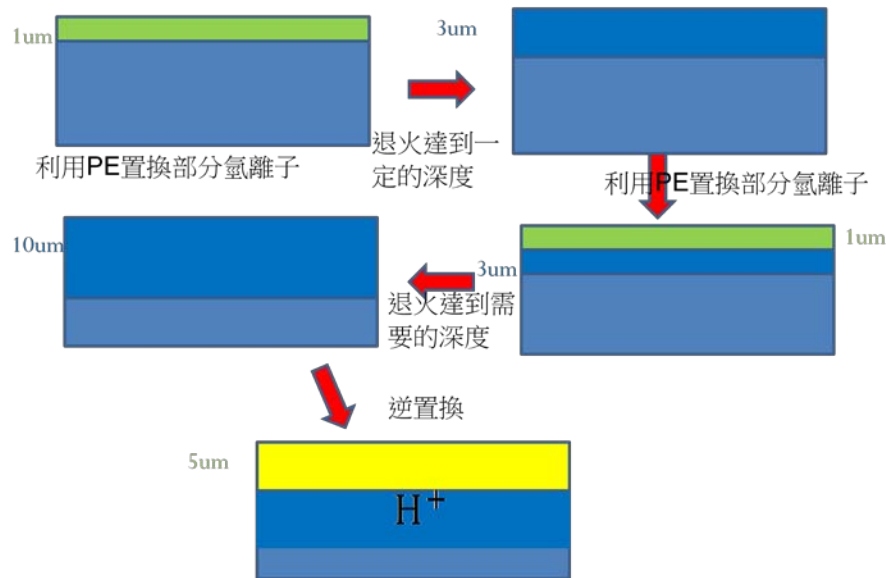


圖6-2 對MgO:LiNbO₃建議改善之RPE製程步驟

在傳統的RPE製程，為了能夠將氫離子擴散到深度較深的地方，所以需要
在晶體表層累積大量的氫離子源。但是如果我們能夠分段的給予氫離
子源，使表層不要有大量的累積，如圖6-2所建議改善之RPE製程步驟。
我們可以利用PE先給予晶體部分的氫離子源，然後進行退火到一定的深
度，再利用PE給予晶體部分的氫離子源再做退火的動作。重複以上兩個
動作直至達到設計所需要的波導深度。這樣的製程方法應該就可以改善
氫離子源累積所造成的晶格破壞的情況。

参考文献

- [1] S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction," Bell. *Syst.Tech.J.* ,48,p2059-2069(1969)
- [2]J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, "interactions between light waves in a nonlinear dielectric", *Phys. Rev.* Vol127. No 6. Pp.1918-1939,1962
- [3]M. M. Fejer, G. A. Magel, D. H. Jundtm and R. L. Byer, "Quasi-phase-matched second harmonic generation : tuning and tolerance", *IEEE Quantum Electron*, Vol.28,No.11,pp.2631-2654-1992
- [4] L. E. Myers, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer, W. R. Bosenberg, and J. W. Pierce, "Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbO₃," *J. Opt. Soc. Am. B* **12**, 2102-2116 (1995).
- [5] Kiminori Mizuuchi, Tomoya Sugita, and Kazuhisa Yamamoto, "Efficient 340-nm light generation by a ridge-type waveguide in a first-order periodically poled MgO:LiNbO₃", *OPTICS LETTERS* , Vol. 28, No. 15(2003)
- [6] G.T.Reed, B.L. Weiss : *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B* /vol.B19/20 pt.2(1987) p.907-11
- [7] M. Iwai, T. Yoshino, S. Yamaguchi, M. Imaeda, N. Pavel, I. Shoji, and T.Taira, "high-power blue generation from a periodically poled MgO:LiNbO₃ridge-type waveguide by frequency doubling of a diode end-pumpedNd:Y₃Al₅O₁₂ laser", *Appl. Phys. Lett.*,83,p3659-3661(2003)
- [8] Martin M. Fejer, G.A Magel, Dieter H. Jundt, and Robert L. Byer "Quasi-Phase-Matched Second Harmonic Generation: Tuning and Tolerances " *IEEE J. Quantum electron*.28,11.p2631,1992

[9]林宜慶,“高電壓致鋇酸鋰小週期區域反轉與動力學研究”,國立台灣大學光電工程研究碩士論文,1999.

[10] Zhenhuan Ye, Qihong Lou, Jingxing Dong, Yunrong Wei, and Lei Lun, “compact continuous-wave blue lasers by direct frequency doubling of laser diodes with periodically poled lithium niobate waveguide crystals”, *Opt. Lett.*, 30, p.73(2005).

[11]Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, S. M. Kostitskii, E. I. Maslennikov, M. V. Frolova, and A. N. Alkaev, C. Sada, N. Argiolas, and M. Bazzan, “Proton-exchange waveguide in MgO-doped LiNbO₃: Optical and structure properties”, *J. Appl. Phys.*, Vol.94, No.2,pp.1163,2003.

[12]S. Steinberg, R. Goring, T. Henning, and A. Rasch. *Opt. Lett.*, Vol.20, pp.683,1995

[13] Y. C. Huang, ”principles of nonlinear optics”, course reader, national Tsinghua university,Taiwan(2002)

[14] M. Iwai, T. Yoshino, S. Yamaguchi, M. Imaeda, N. Pavel, I. Shoji, and T. Taira, ”high-power blue generation from a periodically poled MgO:LiNbO₃ ridge-type waveguide by frequency doubling of a diode end-pumped Nd:Y₃Al₅O₁₂ laser”, *Appl. Phys. Lett.*,83,p3659-3661(2003)

[15] X. F. Cao et al. ” Characterization of Annealed Proton Exchanged LiNbO₃Waveguides for Nonlinear Frequency Conversion ”, *J. Light. Tech.*, **10**,p1302-1313 (1992).

[16]L. E. Myers, :Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled lithium niobate,:Ph.D, Dissertation, Department of Electrical engineering, Stanford University, Stanford, CA,1995

[17] M. M. Fejer, *Phys. Today* 47, 25 (1994)

[18] M. L. Bortz and M. M. Fejer, “Annealed proton-exchanged LiNbO₃

waveguides”, OPTICS LETTERS, Vol. 16, No. 23, 1991

[19] Yuri N. Korkishko, Associate Member, IEEE, Vyacheslav A. Fedorov, Associate Member, IEEE, and Oksana Y. Feoktistova, “LiNbO₃ Optical Waveguide Fabrication by

High-Temperature Proton Exchange”, JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, VOL. 18, NO. 4, APRIL 2000

[20] K. El Hadi , P. Baldi , M.P. De Micheli , D.B. Ostrowsky. , Yu.N. Korkishko , V.A. Fedorov , A.V. Kondrat’ev, “Ordinary and extraordinary waveguides realized by reverse proton exchange on LiTaO₃,” Optics Communications 140 (1997) 23-26

[21] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, E. A. Baranov, M. V. Proyaeva, and T. V. Morozova, “Characterization of a-phase soft proton-exchanged LiNbO₃ optical waveguides”, J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 18, No. 5, 2001

[22] J. L. Jackel, C. E. Rice, and J. J. Veselka, “Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃” *Appl. Phys. Lett.*, 41, p.607-608 (1982).

[23] K. Yamamoto, K. Mizuuchi, Tetsuo “low-loss channel waveguide in MgO : LiNbO₃ and LiTaO₃ pyrophosphoric acid proton exchange”, Jpn. J. Appl. Phys. 31,4,p1059,1992

[24] K. Yamamoto, Tetsuo “Characteristics of pyrophosphoric acid PE in LiNbO₃”, J. Appl. Phys. 70, 11, p6663, 1991

[25] Yu. N. Korkishko, and V. A. Fedorov “Structural Phase Diagram of H_xLi_{1-x}NbO₃ Waveguides: The Correlation Between Optical and Structural Properties,” *IEEE J. Quantum Electronics.*, 2, p187-196 (1996).

[26] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, S. M. Kostritskii, E. I. Maslennikov, M. V. Frolova, and A. N. Alkaev “Proton-Exchanged Waveguides in MgO-doped LiNbO₃: Optical and Structural Properties,” *J. Appl. Phys.*, vol.94, pp1163-1169(2003)

[27] Yu. N. Korkishko, and V. A. Fedorov “Structural Phase Diagram of H_xLi_{1-x}NbO₃ Waveguides: The Correlation Between Optical and Structural Properties,” *IEEE J. Quantum*

Electronics.,vol.2,pp187-196(1996)

[28] Yuri N. Korkishko, Associate Member, *IEEE*, Vyacheslav A. Fedorov, Associate Member, *IEEE*, and Oksana Y. Feoktistova, "LiNbO₃ Optical Waveguide Fabrication by High-Temperature Proton Exchange", *JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY*, VOL. 18, NO. 4, APRIL 2000

[29] J. L. Jackel, C. E. Rice, and J. J. Veselka, "Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃" *Appl. Phys. Lett.*, 41, p.607-608 (1982).

[30] Sandeep T. Vohra, Alan R. Mickelson, and Sally E. Asher, "diffusion characteristics and waveguiding properties of proton-exchanged and annealed LiNbO₃ channel waveguides", *J. Appl. Phys.* 66, p.5161-5174(1989).

[31] J. Manuel, and M. M. de Aelmeda, "Design methodology of annealed H⁺ waveguides in ferroelectric LiNbO₃", *Optical. Engineering.*, 16, p.1844-1846(1991).

[32] 余兆陞，"以鎂摻雜鈮酸鋰製作二倍頻藍光雷射波導元件之製程研究"中 央大學碩士論文，DOP (2008).

[33] A. Loni, R. M. De La Rue, and J. M. Winfield, "Proton exchanged, lithium niobate planar optical waveguides: chemical and optical properties and room temperature hydrogen isotopic exchange reactions," *J. Appl. Phys.* 61, 64–67 (1987).

[34] José Manuel M. M. de Almeida Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Departamento de Física 5001-811 Vila Real, Portugal E-mail: jmma@utad.pt " Design methodology of annealed H⁺ waveguides in ferroelectric LiNbO₃", *Optical Engineering* 46_6_, 064601 _June 2007_

[35] "鄧聖龍" 退火式質子交換波導PPLN 電光調制TM 模態轉輻射偏振態之研究"中 央大學碩士論文，DOP (2008).

[36] Y. Ishigame, T. Suhara, and H. Nishihara, "LiNbO₃ waveguide second-harmonic generation device phase matched with a fan-out domain-inverted grating," *Opt. Lett.*, vol.16, p375-377(1991)

[37] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh and K. Watanabe,"First-order

quasi-phase matched LiNbO₃ waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second-harmonic generation,” *Appl. Phys. Lett.*, vol. 62,

[38] D. A. Bryan, Robert Gerson, H. E. Tomaschke, “Increased optical damage resistance in lithium niobate,” *Appl. Phys. Lett.*, 44, p847-849(1984)

[39] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue light generated by frequency doubling of Laser diode light in a lithium niobate channel waveguide,” *IEEE Photon Technol. Lett.*, vol. 1, p316-318(1989)

[40] Alan. C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, “Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing,” *Appl. Phys. Lett.*, vol. 60, p2828-2830(1992)

[41] K. Mizuuchi, A. Morikawa, T. Sugita, and K. Yamamoto, “electric-field poling in Mg-doped LiNbO₃”, *J. Appl. Phys.*, vol. 96, p6585-6590(2004)[30] G. D. Miller” Periodically poled lithium niobate : modeling, fabrication, and nonlinear-optical performance”

[42] H. Ishizuki, I. Shoji, and T. Taira, “Periodically poling characteristics of congruent MgO:LiNbO₃ crystals at elevated temperature,” *Appl. Phys. Lett.*, vol. 82, p4062-4064(2003)

[43] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, and T. M. Morozova” Reverse proton exchange for buried waveguides in LiNbO₃” *J. Opt. Soc. Am. A*/ Vol. 15, No. 7/July 1998

[44] [http:// www.moon.sannet.ne.jp/naks/domain.html](http://www.moon.sannet.ne.jp/naks/domain.html)

[45] A. Kuroda, S. Kurimura, and Y. Uesu, “Domain inversion in ferroelectric MgO:LiNbO₃ by applying electric fields” *Appl. Phys. Lett.*, vol. 69, p1565-1567(1996)

[46] K. El Hadi, P. Baldi, S. Nouh, and M. P. De Micheli, “Control of proton exchange for LiTaO₃ waveguides and the crystal structure of HxLi_{12x}TaO₃”, *OPTICS LETTERS*, Vol. 20, No. 16 , 1995

- [47] Y. Furukawa, K. Kitamura, S. Takekawa, "Stoichiometric Mg:LiNbO₃ as an effective material for nonlinear optics," *Opt. Lett.*, 23, pp1892-1894(1998).
- [48] K. El Hadi, P. Baldi, S. Nouh, and M. P. De Micheli" Control of proton exchange for LiTaO₃ waveguides and the crystal structure of H_xLi_{12-x}TaO₃" *OPTICS LETTERS* / Vol. 20, No. 16 / August 15, 1995
- [49] M. Digonnet, M. Fejer, and R. Byer, "Characterization of proton-exchanged waveguides inMgO:LiNbO₃", Vol. 10, No. 5, *OPTICS LETTERS*, 1985
- [50] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, M. P. De Micheli, P. Baldi, K. El Hadi, and A. Leycuras" Relationships between structural and optical properties of proton-exchanged waveguides on Z-cut lithium niobate", *APPLIED OPTICS* y Vol. 35, No. 36 y 20 December 1996